

調査報告書

**欧州における
科学技術イノベーションネットワーク形成と
データ連結・拡張の動向**



略語表記について

AIT	オーストリア工科大学 Austrian Institute of Technology
CIB	企業発明評議会データベース Corporate Invention Board database
CNR	イタリア学術会議持続的経済成長研究所 Consiglio Nazionale delle Ricerche
CSIC	スペイン国立研究協議会 Spanish National Research Council - Institute of Public Goods and Policies & Instituto de gestión de la innovació n y del conocimiento
ENID	欧州指標デザインネットワーク European Network of Indicator Designers
ERA	欧州研究領域 European Research Area
ERIC	欧州研究基盤コンソーシアム European Research Infrastructure Consortium
ESFRI	欧州研究基盤戦略フォーラム European Strategy Forum on Research Infrastructures
ETER	欧州高等教育登録 European Tertiary Education Register
EUMIDA	欧州マイクロデータコレクション EUropean MICroDATA collection
EUPRO	欧州公的研究機関登録 Register of European Public Research Organization
EU-SPRI	欧州研究基盤政策研究フォーラム European Forum for Studies of Policies for Research Infrastructure
IFQ	ドイツ国立情報学研究所 Institute for Research Information and Quality Assurance
JOREP	統合リサーチプログラムデータベース Joint Research Programmes database
MORE	高等教育機関における国家間人材移動に関するデータベース Mobility Survey of the Higher Education Sector
NIFU	北欧イノベーション・リサーチ・教育研究所 Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education
POLIMI	ミラノ工科大学経営経済学および工業エンジニアリング学部 Politenico di Milano – Department of Management Economics and Industrial Engineering
PRIME	欧州研究領域のための研究イノベーション政策 Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area

ProFile	ドイツ博士人材データベース German Doctoral Candidates and Doctorate Holders Study
RISIS	科学イノベーション政策研究のための研究基盤 Research infrastructure for science and innovation policy studies
SIPER	科学イノベーション政策評価レポジトリ Science and Innovation Policy Evaluation Repository
SNI	サミュエル・ニーマン研究所 Samuel Neaman Institute for National Policy Research
UL	ライデン大学科学技術研究センター Leiden University - Centre for Science and Technology Studies
UniMan	マンチェスター大学イノベーションリサーチインスティテュート The University of Manchester - Manchester Institute of Innovation Research
UoS	サセックス大学科学技術政策研究所 University of Sussex - Science and Technology Policy Research
UPEM	パリ大学東校 Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Institut Francilien Recherche, Innovation et Société
VICO	欧州ベンチャー企業の資金に関するデータベース Financing Entrepreneurial Ventures in Europe
VUA	アムステルダム自由大学ネットワーク・インスティテュート VU University Amsterdam - The Network Institute

報告書目次

1	はじめに（調査の背景と目的）	1
2	調査方法	2
3	欧州動向調査：RISIS 概要と分析	3
3.1	欧州におけるネットワーク事業の経緯と RISIS	3
3.1.1	FP6 PRIME ネットワーク	3
3.1.2	EU-SPRI および ENID	3
3.2	RISIS プログラム	4
3.2.1	参加機関	4
3.2.2	RISIS ワークパッケージの概要	5
3.2.3	事業構成（資金および担当機関）	9
3.2.4	RISIS の目的と特徴	11
3.2.5	今後の方向性	19
4	RISIS と日本のデータ基盤	22
4.1	RISIS のデータセットと日本のデータセットの対比	22
4.2	RISIS と日本の違いと共通点	26
5	日本のデータ基盤への示唆	29
	参考資料	31
	参考文献	46

1 はじめに （調査の背景と目的）

文部科学省で「科学技術イノベーション政策における『政策の科学』推進事業」(SciREX) が開始された 2011 年以降、様々な取組みが行われてきた。2016 年には事業開始から 6 年目を迎えることから、政策形成においてエビデンスを活用するプロセスに関する取組みの整理が必要である。米国では 2016 年 3 月に Evidence-Based Policymaking Commission Act (エビデンスに基づく政策立案のための委員会法) が立法化され、エビデンス蓄積に必要なデータ情報基盤の充実・拡大のための議論が行われると同時に、今後のビッグデータ利用に関するプライバシーや倫理的な問題が論じられている¹。このような海外の動向は、エビデンスに基づく政策立案の基礎となるデータ情報基盤の充実が喫急の課題であるといえるだろう。一方、日本のみならず欧米においても大学や研究機関におけるデータ基盤は個別に存在しているのが現状であり、なかなか他のデータベースと連結して運用することは技術的にも運営的にも難しい。今般、本稿で調査対象に選んだのは、欧州でのデータ情報基盤の連結・拡充についての取組みが、この困難な状況に対してどのようなアプローチを試みたのかを明確にしたいためである。

多様な国家からなる欧州連合においては、科学技術分野のネットワーク作りが Framework Programme 6 の支援を受ける形で Prime Network of Excellence (<http://www.prime-noe.org/>) として 2004 年から促進されてきた。このネットワークでは、欧州各国の研究者が人的交流を通じ今後のデータ基盤構築や共同研究促進の基礎を作った。その結果、学術会議である EU-SPRI や ENID、そして本稿で取り上げる RISIS へと発展することになり、多様な国家の集合体である EU の特性を活用しつつ、政策のためのエビデンスを形成するシステムを構築しつつあるように見られる。このような流れの下で、RISIS は欧州各国の大学や研究機関に属する既存のデータ基盤を連結し、より幅広い研究のための基盤として活用できるようにすることを目標としている。この事業を推進するモチベーションとしては、国境を越えて研究を行うことが多い欧州において、国ごとだけでなく、欧州の統合されたデータのオープンアクセス化が研究者のニーズとして存在するからと考えられる。

一方、日本ではデータから政策に活用するためのエビデンスを創出する重要性が論じられて久しいが、どのようなデザインの下に政策形成に利用できるデータとするかについては、議論は行われているものの明確な展望について結論を見ていない。また既存のデータ基盤の連携について必要性が論じられているものの、中々事業として進んでいないように見られる。したがって、SciREX 事業や日本のデータ関連事業にとって、欧州での政策形成に向けてのネットワーク活用によるデータインフラ整備について、その現状と成果を把握することは非常に有意義だと考えられる。

¹ Commission on Evidence-based Policymaking ホームページ : <https://www.cep.gov/>

本稿は、2015年11月に科学技術振興機構研究開発戦略センターが刊行した調査報告書「米国『科学イノベーション政策のための科学』の動向と分析」の続編として執筆された。この前報告書では、米国における「科学イノベーション政策のための科学」事業について調査しており、そのデータ基盤事業、特に大学のデータを連結し政府の研究開発投資の社会的影響を計測する STAR METRICS (現在は UMETRICS が継承) について叙述している。本稿の目的は、欧州におけるエビデンスに基づく政策形成のためのデータ基盤事業について調査を行うことである。

欧州における科学イノベーション政策研究のための研究インフラ:RISIS (Research infrastructure for science and innovation policy studies) は、欧州連合 (EU) の Framework Programme 7 によって 2014 年から 2017 年までの 4 年間資金提供を受けているプロジェクトである。RISIS は既存データ基盤のネットワーク化や共同研究の推進により新しい視点を与えられたデータ基盤の構築を目的にしている。2004 年から 2009 年の間、欧州における科学技術イノベーションのコミュニティ統合に貢献した Prime Network of Excellence の関係者も多く RISIS に参加しており、RISIS の総予算は 5 百万ユーロ が配分されている。本稿では、事業の概観だけでなく、欧州におけるイノベーション政策研究に RISIS がどのような貢献を果たそうとしているのかを概観するとともに、日本の事業に対する示唆について述べたい。

2 調査方法

(訪問調査)

- ・ウェブおよび文献によるインタビューのための事前調査
- ・国際フォーラム (EU-SPRI, Open Evaluation 2016) での調査 : RISIS 関係者の成果発表の聴講およびインタビュー

(文献調査)

- ・RISIS 関連の出版物、ウェブ上の文献
- ・RISIS (Research infrastructure for science and innovation policy studies) ウェブ²上で入手可能なデータと分析

²RISIS ホームページ : <http://risis.eu/>

3 欧州動向調査：RISIS 概要と分析

3.1 欧州におけるネットワーク事業の経緯と RISIS

3.1.1 FP6 PRIME ネットワーク

Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area (PRIME) Network of Excellence は第 6 次欧州フレームワークプログラム (Framework Programme 6)により資金提供を受けた事業であり、本稿の調査対象である RISIS の先行プログラムとして欧州における科学技術イノベーション関連の研究者、行政担当者等からなるコミュニティ成立に大きな影響を与えた。RISIS のネットワークは PRIME ネットワークが構築した人的なネットワークに多くを負っている。このネットワークは事項で紹介する EU-SPRI および ENID と重複しており、それぞれの機能を活かした活動を行っている。事業としての PRIME ネットワークは 2004 年 1 月から 6 年 9 ヶ月間 5 百万ユーロの資金提供を Framework Programme 6 から受けていた。

3.1.2 EU-SPRI および ENID

European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI)は前項にある PRIME ネットワークが失効した 2010 年に 16 の大学・研究機関により設立された。『研究』と『イノベーション』に関する政策は、グローバルな知識とイノベーションを基礎とする現代社会の重要な要素である」という認識を共有し、その役割を果たす政策のデザインと実装を目指している。運営に関しては、欧州フレームワークプログラムからの資金援助は受けておらず、学術的傾向が強いものの、RISIS との連携を取っており、研究内容だけでなく年に 1 度開催されるフォーラムは人的交流の場としても活用されている。

European Network of Indicator Designers (ENID)も PRIME ネットワークから派生したネットワークであり、研究者および研究機関によって科学技術指標をデザインし、理解し、活用することを目的としている。国際会議を開催するだけでなく学術ジャーナルを発行、また科学技術指標の利用について研究者対象の研修も行っている。したがって、RISIS はその研究成果等を ENID の会議を通して広く認識されるように、資金的援助も行っている。

3.2 RISIS プログラム

3.2.1 参加機関

RISIS の参加団体は 9 カ国 13 大学・研究所であり主幹事はパリ大学東校。RISIS の中心となっている Philippe Laredo 教授はパリ大学東校とマンチェスター大学に籍を置き、コミュニティの学会である Eu-SPRI Forum でも積極的な活動を見せている。RISIS も EU-SPRI もアカデミアが中心の活動ではあるが、行政担当者との対話や研修を頻繁に行っていて、研究者と行政とのコミュニケーションを促進している。以下は、RISIS に参加している大学および研究機関を示した。

(フランス)

- パリ大学東校 Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) - Institut Francilien Recherche, Innovation et Société

(オランダ)

- アムステルダム自由大学ネットワーク・インスティテュート VU University Amsterdam - The Network Institute (VUA)
- ライデン大学科学技術研究センター Leiden University (UL)- Centre for Science and Technology Studies

(イタリア)

- イタリア学術会議持続的経済成長研究所 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Research Institute on Sustainable Economic Growth
- ミラノ工科大学経営経済学および工業エンジニアリング学部 Politenico di Milano (POLIMI) – Department of Management Economics and Industrial Engineering

(スイス)

- ルガーノ大学 Università della Svizzera italiana (USI) - Unit on Performance and Management of Research and Higher Education Institutions

(ドイツ)

- ドイツ国立情報学研究所 Institute for Research Information and Quality Assurance (IFQ)

(イギリス)

- マンチェスター大学イノベーションリサーチインスティテュート The University of Manchester - Manchester Institute of Innovation Research (UniMan)
- サセックス大学科学技術政策研究所 University of Sussex (UoS)- Science and Technology Policy Research

(オーストリア)

- オーストリア工科大学 Austrian Institute of Technology (AIT)

(ノルウェー)

- 北欧イノベーション・リサーチ・教育研究所 Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)

(スペイン)

- スペイン国立研究協議会 Spanish National Research Council (CSIC) - Institute of Public Goods and Policies & Instituto de gestión de la innovación y del conocimiento

(イスラエル)

- サミュエル・ニーマン研究所 Samuel Neaman Institute for National Policy Research (SNI)

3.2.2 RISIS ワークパッケージの概要

RISIS は 25 のワークパッケージ(WP)で構成されている。それぞれに予算と人員が配分されている。主な内訳は、①RISIS 全体の管理・運営、コミュニケーション、年次大会等会議費用、②研修費用、③既存データの拡充、互換性のための整備、④2 つのデータプラットフォームの整備、そして⑤RISIS のデータを用いた European Research Area に対応する研究、である。各ワークパッケージの詳細は表 1 に示した。

表 1 : RISIS ワークパッケージの実施内容

No.	Title
	実施内容
WP 1	Project Management
	プロジェクト全体の管理（会計、法務）。委員会の決定に沿って実行する。
WP 2	Coordinated access to facilities
	環境・設備等についての手配。 Task1: WP6,7 での準備、実装の手配、Task2: ENID(International Association of Indicator Designers)会議でのセッション共同開催、Task3: データセットの品質

	監視、WP20,25 共同研究成果の反映。
WP 3	RISIS Annual week
	年次大会の開催。
WP 4	Communication activities
	1) Web サイトの運営（技術窓口、ニュースレターの定期発行等） 2) ENID 会議の年次開催 3) 研究イノベーション領域の政策立案者との交流（RISIS Week での特別セッション枠等） 将来の事業計画立案（特に最後の年次会議で議論）
WP 5	Support to research users - training activities
	全体で 30 コースを用意。2 日間、4 日間コースあり。 ・ Patstat の利用、大規模コーパスの扱い方（ CIB と Nano データセット） ・ 大規模でヘテロな文書コーパスの分析と可視化（Paris と Amsterdam の 2 プラットフォーム） ・ 計量科学（Leiden） ・ 企業のヘテロな財務データの扱い（Milano） 等
WP 6	Coordinated preparation to the opening of datasets
	既存データセット 9 ・ Corporate Invention Board (CIB,UPEMLV,WP10) ・ Nonotechnology dynamics (Nano,UPEMLV,WP10) ・ EUMIDA/ETER (USI,WP13) ・ JOEP (CNR,WP14) ・ MORE (NIFU,WP15) ・ EUPRO (AIT,WP16) ・ Leiden Ranking (WP17) ・ VICO (Polimi,WP18) ・ Early career (IPER,UM,WP22) これらはローカルに利用するもの、研究開発に適した形のもの、アドホックな解をもたらすもの等、さまざまな特徴を持つ。そのためデータセット間で共通の技術を選択する、必要ならば他の WP で開発された共通解で置き換える、などの方針とした（WP8 と WP9）。 Task1: 各データセット保有者が内容と構造について報告。 Task2: AIT は分類を担当。Task1 の結果分析を集約。（ただし組織的、地理学的な視点は WP8、WP9 で担当。） Task3: VUA はロバスト性と発展性を保つためにすべてのデータセットの所有者と情報交換する。 Task4: Leiden はすべてのデータセットにわたって利用者のアクセス原理や条件を整える。（WP2） Task5: 距離が離れた 2 つのデータセットを使うための再構築（IPER と MORE）。 Task6: データセットの完全な説明文書の作成。現状のデータセットを説明する一つの総合文書となる。
WP 7	Opening and coordination of the two platforms
	2 つのプラットフォームは相互補完的なものである。 ・ CorTextT : 研究者によって作成されたコーパスを扱うための専用のツール。

	データを CorTexT にセマンティックな取り扱いが重要である。 ・ SMS: Web から供給される新しいリソースを構造化し、分析・可視化する。 Task1: 各データセットを個別に利用するための完全な文書を作成する。 Task2: 利用者の相互循環を妨げる技術的課題の解決。 Task3: セマンティックデータの表現とヘテロなコーパスの構造に関する課題を明確化する。 Task4: 利用しやすい地図ツール（科学技術の問題討議のための）の開発課題の特定。 Task5: RISIS データセットと外部のデータセット間のインタフェース課題の特定。 Task3～5 については i)既存ツールの特定、ii)研究分野の問題に即した比較実験、iii)関連ツールの選択、iv)必要な開発部分の特定、v)片方/両方のプラットフォーム上のツールを統合するための使いやすいユーザーインタフェースの開発、vi)完全公開前の限定試験、をおこなう。
WP 8	Harmonisation and integration of datasets centred on organisation
	組織の名称の多様性問題に対応する。公的機関を対象とした研究チーム（USI）と企業対象の研究チーム（UPEMLV）の合同。 Task1: 7 つの既存データセット間で得られた結果の比較。各国ごとに異なる解決策の関係を試すことができる。（組織、階層などの名称の決め方等） Task2: 1 つ以上の IT ツールの選択。 Task3: 各データセットに対するツールの実装と結果の比較。 Task4: 改良。
WP 9	Harmonisation and integration of datasets centred on geographical dimensions
	知識クラスターの地理的情報を研究するために 2 つのデータセット（Nano と EUPRO）を組み合わせる。 Task1: AIT と UPEMLV は欧州の知識クラスターに対するアプローチを比較する。VUA を含めて文章化された他のアプローチを分析する。UPE で開発された新しいアプローチを試験する（2011 年から既存ソフトウェアの比較から始まったもので、“Chameleon”上で開発され、2013/7 より Nano データセット上に実装されている）。以上は 2 つのプラットフォームによって支援される。 Task2: 2 つのプラットフォームは選択されたアプローチを実装する。他の RISIS データセットにも適用し、統合する。NIFU と SNI は国のデータセットについて試験する。 Task3: NIFU と SNI が持つ異なるデータセットを統合して、主要な仮説（たとえばキーテナント仮説）の検証や凝集性に関する検証をおこなう。 Task4: RISIS データセットの中の地理的情報が研究イノベーションの欧州クラスター
WP 10	Transnational access - Facilities ‘Corporate Invention Board’ & ‘nanotechnology dynamics’
	・ CIB データセット: IPTS 産業 R&D 投資スコアボードに現れた 2000 社の活性度を収集（これらで全産業 R&D の 80%）。3 つの主要軸（場所、技術的特徴、産業分野）を持つ。1980 年代初めからの特許ポートフォリオの変遷や特許の地理的起源を分析で

	きる。CIB は PATSTAT (特許 6 百万件) と Orbis 財務 DB の情報を組み合わせて作成されている。 ・ Nanotechnology データセット: Web of Science から出版物 58 万件、PATSTAT から特許 66 万件を集積 (1998 ~2006 年)、拡張中。専門分野、組織区分、地理的情報と結合。
WP 11	Service – Facility ‘CorTexT Manager’
	CorTexT プラットフォーム: 科学技術分野の大規模文書コーパスを扱うために開発された IT ツール。新しいブレークスルーなどを発見する。ネットワーク分析などの機能。ユーザーは生データをアップして、用意されたツールでクリーンに加工し、必要な情報を抽出し、可視化する。
WP 12	Transnational access - SMS platform
	SMS プラットフォーム: 学術活動に関するヘテロなデータを結合、分析するツール群。
WP 13	Transnational access Facility ‘EUMIDA/ETER’
	EUMIDA/ETER データセット: 欧州の大学に関する全データセット (場所、規模、構成、活動 (教育と研究の両面))。 EUMIDA は第 1 版、 ETER は各国の統計局が更新したもの。共に公開済。
WP 14	Transnational access – facility JOREP – Joint and Open Programmes
	JOREP データセット: 欧州の国をまたがった協働プログラムに関するデータベース (European Commission が直接実施するものは除く)。財務、組織、分野など。
WP 15	Transnational access: MORE facility
	MORE : 欧州における高度教育機関と民間研究機関における研究者のキャリアパスと国家間移動に関する最大の調査結果。研究者の人口、移動の主要因、キャリア開発状況。
WP 16	Transnational access: Facility ‘EUPRO’
	EUPRO データベース: FP7 他からファンディングされた 6 万件のプロジェクト情報。CORDIS データを基に修正・加工したもの。
WP 17	Transnational access: Leiden Ranking of universities
	Leiden Ranking : 1981 年以降の Web of Science を基に大学のレベル指標を抽出する。
WP 18	Transnational access: VICO facility
	VICO データセット: 欧州の新興ハイテク企業を収集。企業 18,544 社と 8,680 の投資会社の情報。
WP 19	Transnational access: early career facility
	Early career : ドイツにおいて選択された大学および非大学研究機関の博士候補者の調査によって研究者キャリアの長期間モニタリングした結果。
WP 20	Deeping and interconnecting datasets on firms
	CIB (大企業) と VICO (小規模ハイテク企業) の組み合わせから急成長の中規模企業 (FGMF) が見つけられる。 i) CIB に文献・特許情報を追加、VICO に最新情報およびベンチャーキャピタルから支援された新企業を追加 ii) 中規模企業についてのデータセットを作成 iii) WP8、WP9 で開発された整合方法を適用
WP 21	SIPER – Building the repository of evaluations as a new service
	イノベーション政策に対する評価のみに着目したりポジトリ。2009~2011 年の

	期間に有用性を示すために委員会サイトの下で収集。
WP 22	Enlargement of databases dealing with ERA dynamics
	EUPRO と JOREP の関係性の強化。 EUPRO がカバーするプログラムと、 JOREP がカバーする国を増加させる。
WP 23	Dataset of public research organisations in the EU
	PRO データセット: Public Research Organisations。科学技術研究において公的投資によって維持されている研究機関のデータ。
WP 24	Integrating framework and dataset for analyzing researcher careers
	研究者の人材データベースを標準化する。
WP 25	Supporting use of data: cleaning, combining, analyzing, and quality control
	データセットを公開するにあたり、人名や組織名を統一された明瞭な形で表記する。

3.2.3 事業構成（資金および担当機関）

今まで、欧州におけるデータセットは各地の様々な団体によって運営されており使用も制限されていたため欧州の研究者全体に共有されていなかった。RISIS は既存データ基盤のネットワーク化や共同研究の推進により新しい視点を与えられたデータ基盤の構築を目的にしている。また、学生、様々な研究者、行政担当者に分析のためのデータの扱い方、ソフトウェアの使い方の研修も行っている。同時に多様なデータを分析するためのツール、ソフトウェア開発も行っている。

A.データセットの拡充（該当ワークパッケージ WP6）

A-1 欧州研究領域に関連するもの：European Research Area （ERA）

- i. EUPRO データベース（欧州のプロジェクトベースの協力関係についてのデータ）オーストリア工科大学 （WP9、16）
- ii. JOREP データベース（国境を越えた研究資金プログラムに関するデータ）イタリア学術会議持続的経済成長研究所（WP14）
- iii. ナノテクノロジーデータベース パリ大学東校（WP9）

A-2 大学および人材に関するもの

- i. ライデン大学ランキング ライデン大学（WP17）
- ii. EUMIDA (EUropean MIcroDATA collection) と ETER (EUropean Tertiary Education Register)：欧州の研究者人材に関するデータベース ルガーノ大学（WP13）
- iii. MORE データベース：研究者人材の移動に関するもの 北欧イノベーション・リサーチ・教育研究所（WP15）
- iv. 若手研究者に関するデータベース ドイツ国立情報学研究所（WP19）

A-3 企業イノベーション

- i. Corporate Board Invention: 大企業の発明に関するデータベース パリ大学東校 (WP10)
- ii. VICO データベース: 操業開始企業とベンチャーキャピタルに関するデータベース ミラノ工科大学 (WP18)

B. データを運用するための 2 つのプラットフォームの創設 (WP7, 8,11,12)

既存のデータだけでなく、ソーシャルネットワークサービス (SNS) に代表されるインターネット上の様々なテキスト、データを取り込み、研究者がコミュニケーションと協働をし易くするためのソフトウェア・プラットフォームを創設する。

B-1 SMS platform: インターネットを活用したデータセットの運用 アムステルダム自由大学ネットワーク・インスティテュート

B-2 CorTexT Manager platform: 膨大で様々な言語の科学技術関連のテキストから、関連する単語、表現をヒントに科学技術イノベーションにおける「知」の伝播や発展を分析する、としている。様々なデータセットに対応するためのオンラインプラットフォーム パリ大学東校

C. 特定研究のためのデータ再構築

また、RISIS ではデータのオープンアクセス化を図るだけでなく、独自の視点からデータの再構築も計画している。RISIS の共同研究として、前述した既存の 9 つのデータを、企業、評価、欧州研究領域、公的研究、人材資源、そしてデータの活用支援の 6 つの観点から再編集する取組みが 2016 年から開始される。(WP20~WP25 の 6 ワークパッケージで示される)

具体的な内容は以下の通り：

C-1 企業に関するデータセットの深化と連結 サセックス大学科学技術政策研究所

C-2 政策評価のための SIPER リポジトリの構築 マンチェスター大学

C-3 欧州研究領域関連の EUPRO データベースと JOEP データベースの拡充
イタリア学術会議持続的経済成長研究所

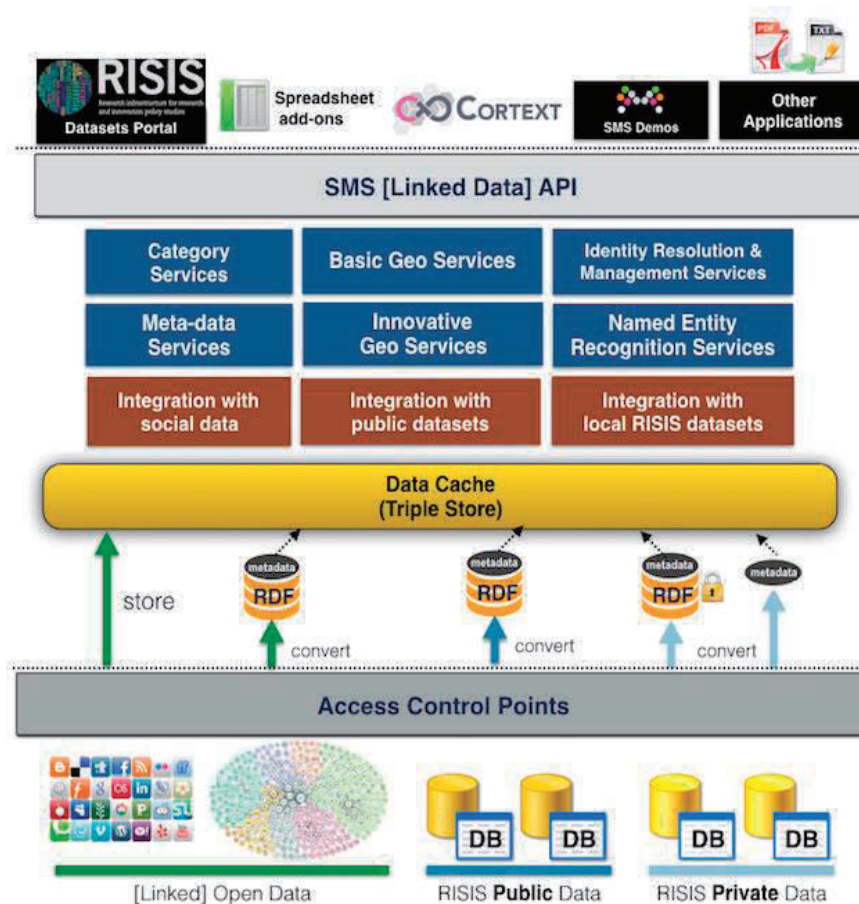
C-4 EU における公的研究機関についてのデータセット構築
スペイン国立研究協議会

C-5 研究者人材のキャリア分析のためのデータセット構築 ドイツ国立情報学研究所

C-6 データ活用のための支援：洗浄、統合、分析、品質管理
アムステルダム自由大学ネットワーク・インスティテュート

このように大きく分けて 3 つの事業構成になっているが、それを示したのが図 1 である。

最下層にあるのは、既存の独立したデータ基盤と一般的にアクセス可能なオープンデータであり、それを接続可能な形での再構成を行い、上部にある SMS と CorText プラットフォームでアクセスを可能にするという構造になっている。



RISIS ホームページより
転載

図 1 : RISIS の全体構造

3.2.4 RISIS の目的と特徴

RISIS の 2014 年～2017 年にかけての目標は、端的表わすと以下になる：

- 1) 断片的に存在している欧州のデータ基盤を統合し、欧州の研究者に費用がかからない形での提供を行う。この提供により、100 超の新規研究が見込まれている。
- 2) 2 つの面からの統合を図る：研究機関と地理的關係
- 3) 5 つの研究対象（ERA 関連情報、企業イノベーション情報、公的研究に関する情報、研究人材情報、政策・イノベーションリポジトリ）からのデータ基盤：既存のデータ基盤の拡充と新しいデータ基盤の創出
- 4) データ基盤の充実と利用拡大のための新しいソフトの開発

この目標を達成するため、RISIS は 25 のワークパッケージ（研究だけではなく円滑な意思統合のためのコーディネーション等の取組みも含まれる）から成っている。パリ大学東校（UPEM）が主幹事であり、資金配分においてもマネジメント、プロジェクト支

援、コーディネーション、研究全ての面に関与し、最も資金を得ている。WP1（RISIS 全体のマネジメント）が UPEM の担当になっていることから、全体のコーディネーションをする役割であることがわかる。

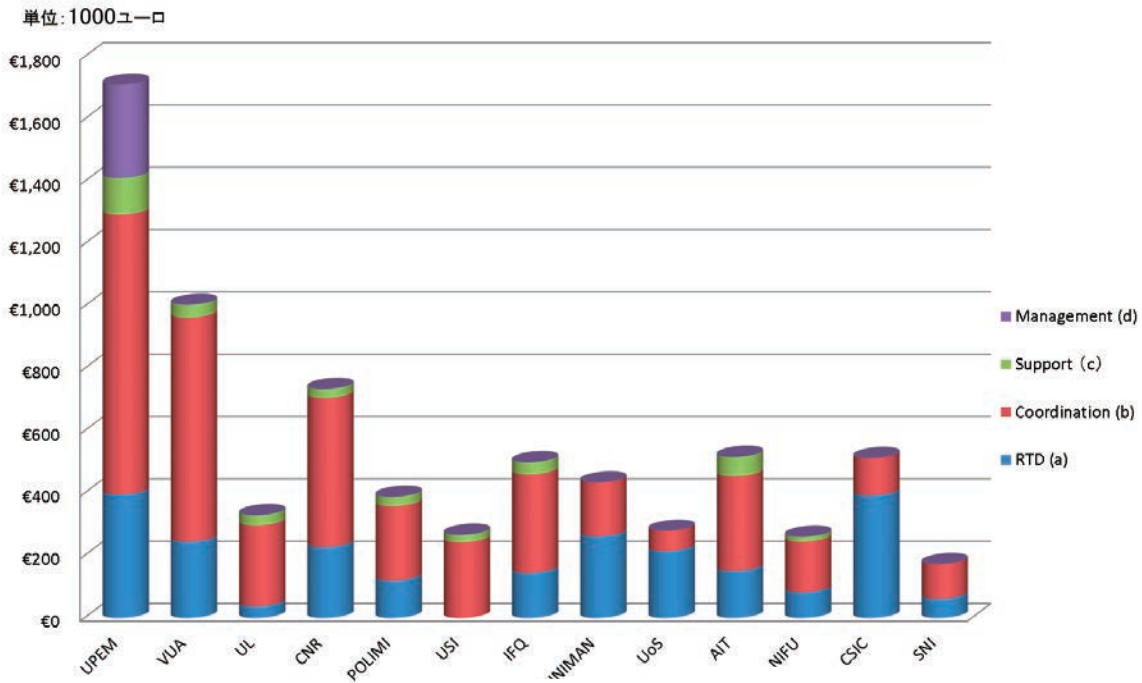


図 2：機関別資金配分 RTD は、Research and Technological Development の略

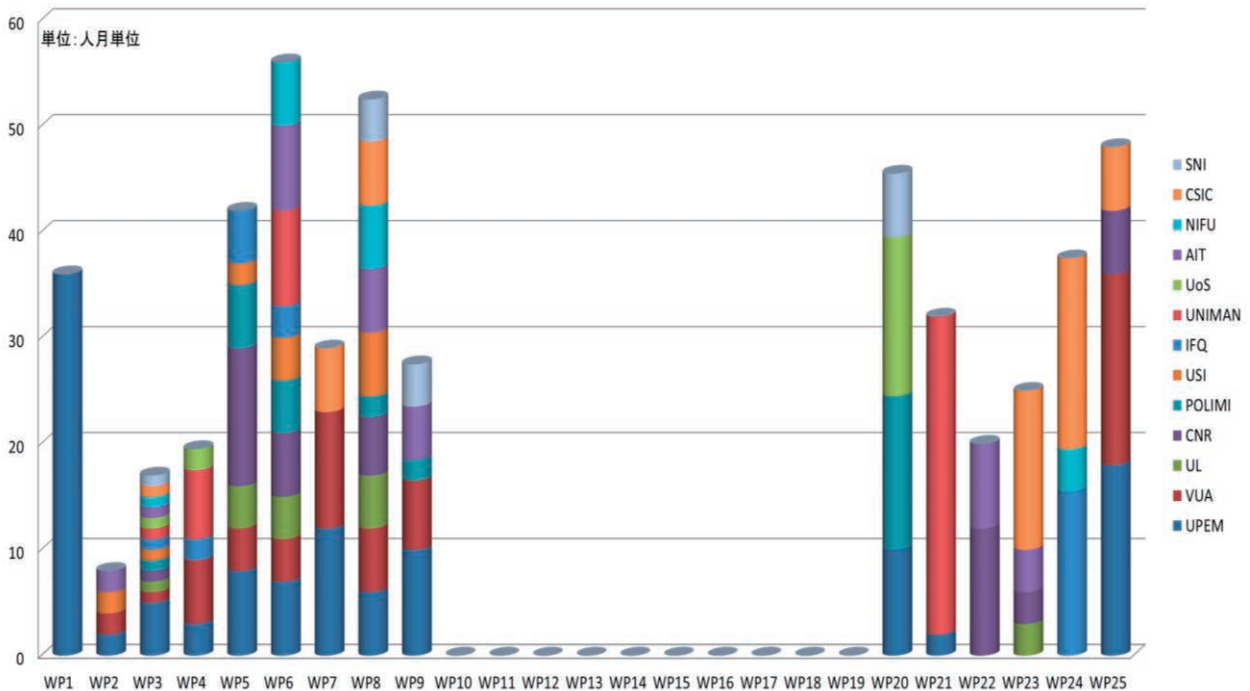


図 3：ワークパッケージ別資源配分

次に資金を受けているのはアムステルダム自由大学ネットワーク・インスティテュート (VUA) であり、イタリア学術会議持続的経済成長研究所と続く。その他の機関・大学は担当のワークパッケージに協力機関と共に事業を推進している。(図 2 参照)

RISIS で特筆すべき点の一つとして、事業資金の効率的運用が挙げられる。例えば、図 3 で示されているように、WP10 から WP19 までの 10 のワークパッケージには資金(人月単位で示される³⁾)が配分されていない。その理由は、それらのワークパッケージの内訳を見ると、参加機関・大学が既に有しているデータ基盤の整備と RISIS の基準による汎用性のためのモディフィケーションであり、それらのコストは自費(Basic fund)で賄うことになっているのである⁴⁾。

表 2 は、各ワークパッケージにおける労働資源の配分を人工単位で示している。この配分から、どの機関がそれぞれのワークプログラムで主導的立場であるかを推測することが出来る。例えば全体のマネジメント(WP1)ではパリ大学東校(UPEM)が全体を統括することになっている。また SIPER (WP21) ではマンチェスター大学(UniMan)の主導で実施されていることがわかる。

表 2：各大学・研究間による分担

No.	Title	人月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UPEMLV	VUA	UNIMAN	CNR	NIFU	AIT	UL	POLIMI	IFQ	USI	SNI	CSIC	UoS
WP 1	Project Management	36.00	36												
WP 2	Coordinated access to facilities	8.00	2	2				2				2			
WP 3	RISIS Annual week	17.00	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WP 4	Communication activities	19.50	3	6	6.5						2				2
WP 5	Support to research users - training activities	42.00	8	4		13			4	6	5	2			
WP 6	Coordinated preparation to the opening of datasets	56.00	7	4	9	6	6	8	4	5	3	4			
WP 7	Opening and coordination of the two platforms	29.00	12	11										6	
WP 8	Harmonisation and integration of datasets centred on organization	52.50	6	6		5.5	6	6	5	2		6	4	6	

³ プロジェクトの資金を「人数×月」で表わす単位。例えば、10人で6ヶ月かかれば60人月となる。

⁴ ライデン大学 CWTS への聞き取り調査による。

			UPEMLV	VUA	UNIMAN	CNR	NIFU	AIT	UL	POLIMI	IFQ	USI	SNI	CSIC	UoS
WP 9	Hormonisation and integration of datasets centred on geographical dimensions	27.50	10	6.5				5		2			4		
WP 10	Transnational access - Facilities 'Corporate Invention Board' & 'nanotechnology dynamics'	0.01	0.01												
WP 11	Service – Facility 'CorTexT Manager'	0.01	0.01												
WP 12	Transnational access - SMS platform	0.01		0.01											
WP 13	Transnational access Facility 'EUMIDA/ETER'	0.01										0.01			
WP 14	Transnational access – facility JOREP – Joint and Open Programmes	0.01				0.01									
WP 15	Transnational access: MORE facility	0.01					0.01								
WP 16	Transnational access: Facility 'EUPRO'	0.01						0.01							
WP 17	Transnational access: Leiden Ranking of universities	0.01							0.01						
WP 18	Transnational access: VICO facility	0.01								0.01					
WP 19	Transnational access: early career facility	0.01									0.01				
WP 20	Deeping and interconnecting datasets on firms	45.50	10							14.5			6		15
WP 21	SIPER – Building the repository of evaluations as a new service	32.00	2		30										
WP 22	Enlargement of databases dealing with ERA dynamics	20.00				12		8							

			UPEMLV	VUA	UNIMAN	CNR	NIFU	AIT	UL	POLIMI	IFQ	USI	SNI	CSIC	UoS
WP 23	Dataset of public research organisations in the EU	25.00				3		4	3					15	
WP 24	Integrating framework and dataset for analyzing researcher careers	37.50					4				15.5			18	
WP 25	Supporting use of data: cleaning, combining, analyzing, and quality control	48.00	18	18		6								6	
Sum		495.6	119.02	58.51	46.5	46.51	17.01	34.01	17.01	30.51	26.51	15.01	15	52	18

また図4に示す、WP20からWP25のワークパッケージは2016年から最終年度までの2年間行われる、ERAに対応する形でデザインされたデータ基盤の再構築である。これらは、2016年までに整備していた既存データ基盤をさらに統合もしくは連結する形で、ERAやRISISが設定する研究テーマに合うように設計されたデータ基盤であり、研究に繋げるためのデータ活用のためのセミナーなど(WP5)で研究者、行政担当者への利用の促進も図られている。

単位: 人月単位

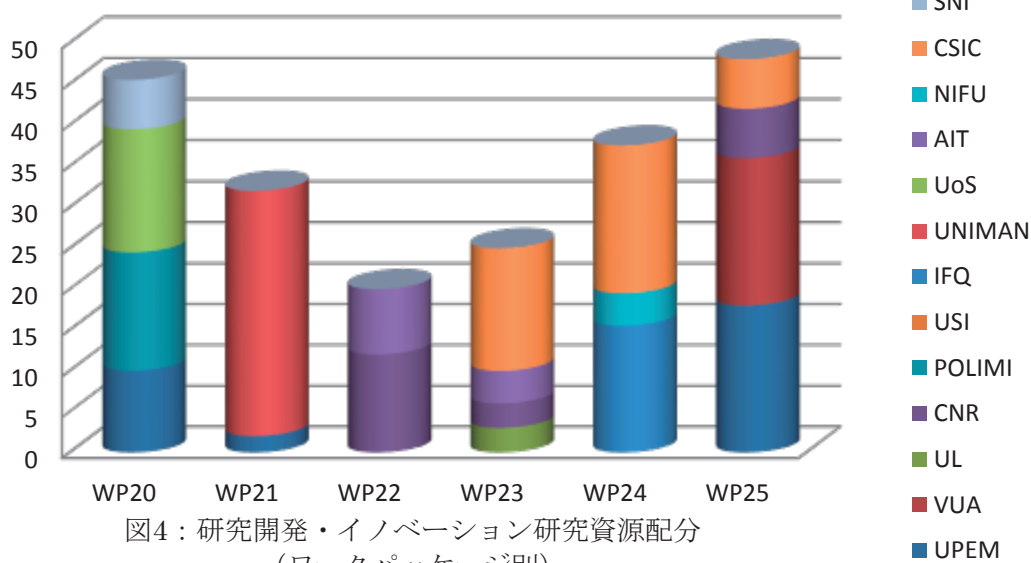


図4: 研究開発・イノベーション研究資源配分
(ワークパッケージ別)

全体のワークパッケージを俯瞰すると、様々なデータベースの整備を図った上で最終的に 5 つの研究対象に絞ったデータ基盤の整備がなされていることが判る。その研究対象におけるデータ基盤の連結は以下の様になされている：

➤ **ERA 関連情報 (ERA Dynamics)**

◇ 統合リサーチプログラムデータベース JOREP (CNR)

- 欧州の多国間における共同研究についてのファンディング等を含む、包括的データベース
- 欧州フレームワークプログラムに関するテーマ別、機関別、地域別の詳細情報

◇ 欧州公的研究機関登録 EUPRO (AIT)

- 欧州フレームワークプログラムとその関連機関による資金提供を受けた研究の情報
- 欧州フレームワークプログラムに関するテーマ別、機関別、地域別の詳細情報

◇ ナノテクノロジーデータベース Nano S&T dynamics database (UPEM)

- 1991 年～2010 年におけるナノテクノロジー関連の論文・特許情報
- 118 万点の研究論文および 73.5 万件の研究機関情報、地理的情報

➤ **企業イノベーション情報 (Firm innovation dynamics)**

◇ 欧州ベンチャー企業の資金に関するデータベース VICO (POLIMI)

- 欧州 7 カ国のハイテクスタートアップ企業データベース
- ハイテクスタートアップ企業へのベンチャーキャピタルの影響評価情報

◇ 企業発明評議会データベース CIB (UPEM)

- 760 万件の特許情報と年間研究開発投資の多い大企業 2000 社の企業情報
- 企業の研究開発投資における技術と地理的要因についての情報

◇ 欧州における急成長している中規模企業情報 European mid-size fast growing firms (UPEM)：作成中

- 欧州の急成長をしている中規模企業情報
- 地理的情報、イノベーションの形式についての情報

➤ **公的研究に関する情報 (Public sector research in Europe)**

◇ 欧州高等教育登録 ETER (USI)

- 学生数、卒業生数、海外で博士号を所得した数、スタッフの人数、専門分野、所得、支出等のデータからなる高等教育登録データ

◇ ライデン大学ランキング Leiden Ranking (UL)

- 書誌計量学指標による、750 大学の科学分野でのパフォーマンス情報
 - 大学における研究の影響や科学分野での大学の協力を測定
- ☆ 欧州公的研究機関情報 European Public Research Organisation (CSIC)：作成中
- 欧州公的研究機関情報は、スタッフ数、研究分野、所得、支出等の情報を有している

➤ 研究人材情報 (Research careers)

- ☆ 高等教育機関における国家間人材移動に関するデータベース [MORE \(NIFU\)](#)
 - ・ サーベイ調査に基づく研究者の欧州における移動パターンについての情報。
- ☆ ドイツ博士人材データベース [ProFile \(IFQ\)](#)
 - ・ 2009 年以降のパネル調査に基づく、ドイツの博士課程在籍者のデータおよび博士号取得後のキャリア調査

➤ 政策・イノベーションリポジトリ (Repository on policy evaluations)

- ◇ 科学イノベーション政策評価リポジトリ SIPER (UNIMAN)
 - ・ イノベーション政策および科学政策に関する 1200 に上る評価レポートをオンラインリポジトリにしたもの
 - ・ 評価レポートの内容（トピック、特定の政策手段、波及効果、特性、評価の与える影響等）を構造化検索可能にした

上記のように、RISIS のデータ基盤事業は、ただ単純に既存のデータ基盤を連結させたものではなく、ERA に対応する研究テーマをもったデザインに沿って事業が推進されていることがわかる。

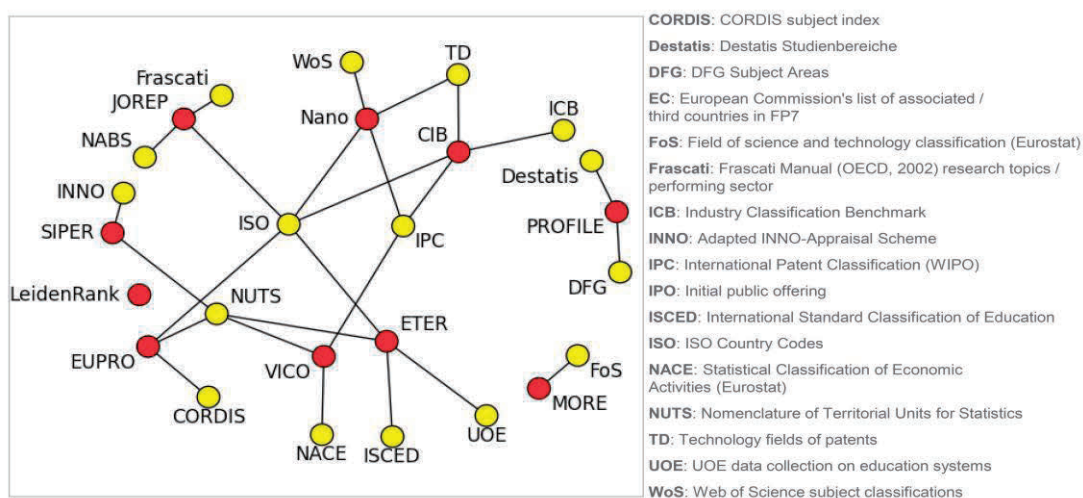


図 5：RISIS データと国際指標・基準とのネットワーク⁵

⁵ RISIS ホームページ資料より <http://risis.eu/wp-content/uploads/2016/03/20160125-plenary-2-Scherngell.pdf>

一方で、図 5 で示された図は、RISIS のデータが既存の国際的な指標や基準に対してどのような関係にあるかを示したものである。技術的な制約はあるものの、RISIS のデータ基盤の実質的な拡張が予見される。今後は、欧州における科学技術イノベーション政策に必要なエビデンスの提供といった観点から、どのようにデータ基盤をデザインすべきなのか、といった基本的な問題に立ち返らなければならないであろう。現在の RISIS が目的とする、ERA に対応した形での研究への貢献だけではなく、さらに大きな目標設定とデザインが求められるであろう。

(コラム 1) データ基盤の普及に向けた研修*の充実

RISIS では、拡大・連結されたデータ基盤の活用を促進するための研修事業がワークパッケージ (WP5) として割り振られている。

- データ基盤活用のための研修は研究者、行政担当者、学生と様々な層を対象に設計されており、RISIS 事業の 4 年間に 30 種類のコースを実施することになっている。
- コースは、a) 半日もしくは 1 日、b) 1 日半もしくは 2 日、c) 1 週間 (ウィークデイの 5 日間) のサマースクール、という 3 種の異なった期間設定がなされている。
- 研修地は RISIS の関係機関のある場所で、同じコースが様々な場所で行われている。応募制を取っているが、研修費用は無料であり、旅費や滞在費が支給されることもある。
- また、受講者のフィードバックがデータデザインに反映するように、研修コースの最後には詳細なアンケート調査が行われている**。

研修は、データについての説明、分析のためのソフトウェアの使い方だけではなく、今後考えられ得るデータの活用法について議論がなされる。これにより、データの新たな活用法の可能性が広がるだけでなく、RISIS のデータ基盤を潜在的利用者の拡大に繋がり、研修者、行政担当者、学生などへの普及が見込まれている。

* 研修コースのパンフレットを参考資料 2 として巻末に添付したので参照されたい。

** <http://risis.eu/wp-content/uploads/2016/03/20160128-training.pdf> (RISIS 研修プログラム資料)

3.2.5 今後の方向性

RISIS の事業を推進するための、研究者のインセンティブは何であろうか？その疑問を考える時、大きな要素として欧州の研究者のモビリティ（国境を越えた移動可能性）の高さが重要な要素として考えられる。研究者が他国の大学・研究所に移った際、継続して研究を行うためにデータの欧州におけるオープン化は大きな課題であるだろう。さらに、欧州の研究者が共同研究を行う時に、データを共有することは大きなメリットになる。そのような背景から、欧州の研究者は一国だけでなく、国境を越えたデータ基盤の構築を目指すようになったのではないだろうか。そして、その事業は確実に推移しているように見ることが出来る。

2016 年初めに行われた RISIS の年次会合での報告⁶によると、半年程度の遅れのあるワークパッケージがあるものの、それ以外は順調に進捗しているという分析が示されている。この会合ではいくつかの将来的な展望が示された。第一に、RISIS が資金供与を受けている Framework Programme 7 の後継プログラムである、Horizon2020 が（RISIS 終了後の）2018 年以降のデータ基盤拡張支援に資金提供することが明らかになったことである。European Commission がどのような意図を持って資金提供を考えているかを踏まえつつ、RISIS の今後の方向性について見当がなされている。

第二に、持続的なデータ基盤として維持されるには、制度的な枠組みをしっかりと持つ必要があるという認識が共有された。そして、将来的に欧州研究基盤戦略フォーラム（ESFRI）に加わる可能性（2018 年に選考プロセスが開始される）が検討されている。ESFRI は 2010 年に欧州における科学研究のための大規模データ基盤創設のためのロードマップを設定している。また、現在 RISIS では、欧州研究基盤コンソーシアム（ERIC）に加わるための法人格の検討がされている。

以上の議論から見て、RISIS は 2017 年末の事業終了によって活動が止まってしまうのではなく、さらに新しい事業展開を視野に入れた活動を検討している。また、欧州だけでなく世界的な潮流である、研究や政策のエビデンスのためのビッグデータに対応するため、ERIC もしくは ESFRI への加入を検討している。ESFRI に加入するためには、法人格を取得した上、参加国の関係各省の代表者の参加が求められており、ESFRI の規模拡大がなかなか進まない原因になっている一面もある。今後の欧州における分野を超えたデータ基盤の拡大は、英国の欧州連合離脱の影響等含め、必ずしも安定した推移を辿るとは考えにくいだろう。しかし、より大きなデータ基盤への参画についての検討は困難な政治的、制度的、技術的な問題を認識しつつ、高度な科学技術イノベーション研究そして政策への活用を考えた時、必要な選択と考えているのかもしれない。

⁶ <http://risis.eu/wp-content/uploads/2016/03/20160125-plenary-1-Laredo.pdf>

RISIS は科学技術イノベーション政策に関するエビデンスを提供するための事業として、既存のデータの拡充だけでなく、ERA に沿った研究テーマを設定し対応するデータ基盤を再構成するという発展を見せている。このような方向性を欧州の事業である RISIS が指向しているということを、我が国において科学技術イノベーションに携わる者は理解する必要があると考えられる。そして、欧州の研究者が共有する、「国境を越えたデータ基盤構築の必要性の認識」は、国際的な共同研究が少ない我が国において残念ながら希薄だと思われ、世界的に「エビデンスに基づく政策立案」のためのデータ基盤整備が進む中、我が国が欧州の事例から検討すべき点は多いのではないだろうか。

（コラム 2）米国『科学技術イノベーション政策のための科学(SciSIP)』におけるデータ基盤事業

➤ UMETRICS

調査報告書「米国『科学技術イノベーション政策のための科学』の動向と分析」(CRDS-FY2015-RR-04)では、米国の「政策の科学」関連のデータ情報基盤の動向が調査されている。

- ◇ 政府の研究開発投資の社会的影響を測定する目的の STAR METRICS は財団からの資金提供を受け、現在 UMETRICS(ミシガン大学の研究所 IRIS が本拠地)として NSF から独立し活動している。
- ◇ STAR METRICS から蓄積した研究者個人のデータ（例えば、研究資金の受託履歴、研究における雇用関係、成果としての論文や特許等）とセンサスデータ（雇用や待遇に関する情報、企業情報等）を連結することにより UMETRICS では博士号所得者の卒業以降の動向を ID によって追跡できるようになった。
- ◇ 2015 年の Science 誌*、2016 年の American Economic Review に掲載された論文**では、UMETRICS のデータを使うことによって博士号取得者を雇用した企業の特性や勤務地、雇用条件の分析を行っています。学位取得後、どの地域でどのような企業や大学で就職し（もしくは起業し）、どのような待遇でどのような仕事に就いているかの分析を行うことが可能になり、分野による性差や職種間の賃金格差などが明確なエビデンスとして示された。

* <http://www.sciencemag.org/content/350/6266/1367> (Science 誌)

**<http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.p20161124> (American Economic Review)

(コラム 3) 米国のエビデンスに基づく政策立案のためのデータ基盤整備**➤ Commission on Evidence-based Policymaking Act of 2016****(エビデンスに基づく政策立案評議会法*)**

H.R. 1831: Evidence-Based Policymaking Commission Act of 2016 は Paul Ryan 下院議長と Patty Murry 上院議員によって提出され 2016 年 3 月に成立した。

- ✧ 評議会では連邦政府に関するデータ、統計プロトコル等について包括的議論を行い、政策立案のためのエビデンスを産出するためのデータインフラ整備・拡張への提言を行う。
- ✧ このデータインフラ整備により、具体的な政策成果測定、政策のランダム試行、精密なインパクト分析を実施可能にする。
- ✧ Clearing House の設立（官民いずれの研究者もプログラム評価や政策研究に使えるような自由なアクセス）
- ✧ プライバシー、倫理および機密保持に対する検討およびルール作成、情報開示の程度は不明であるが、統合されたデータ及び原データの一部は開示される模様。
- ✧ 評議会のメンバーは 15 名。大統領および議会による指名による。経済学、統計学、プログラム評価、データ保護、機密、管理等の専門家により構成される。
- ✧ この法案が可決された後、Laura and John Arnold Foundation, Urban Institute, Brookings Institution, American Enterprise Institute, そして Pew-MacArthur Results First Initiative が エビデンスに基づく政策立案のための共同体（Evidence-Based Policymaking Collaborative**）を創設した。この団体はホームページ上でエビデンスに基づく政策立案について考えるのに必要なツールの公開を行っている。
- ✧ 2017 年 2 月現在、6 回の評議会が開催されており、同様に一般市民参加の公聴会も既に 3 回開かれている。2017 年 9 月に評議会による最終報告がされる予定。

* <https://www.cep.gov/> （エビデンスに基づく政策立案評議会ホームページ）

** <http://www.evidencecollaborative.org/> （エビデンスに基づく政策立案のための共同体）

4 RISIS と日本のデータ基盤

上に見たとおり、RISIS は EU 各地の大学や研究機関が独自に収集したイノベーション研究のためのデータセットを相互利用しようとするものであり、その活動はオープンサイエンス（後述）の一例といえることができる。

RISIS と対照するために、まず日本国内におけるデータ基盤の整備状況を「オープンデータ」と「オープンサイエンス」の 2 面から予備調査した。その結果を参考資料 3 として添付している。

4.1 RISIS のデータセットと日本のデータセットの対比

この予備調査から日本のオープンデータの状況を概観した上で、RISIS が対象としているデータセットについて、上記の日本における現状と照らし合わせて、比較した。その結果が表 3 である。この左欄は表 1 の RISIS ワークパッケージの中からデータセット整備に係るものを抜書きしたものである。右欄はそれに対応すると考えられる日本のデータセット状況である。

比較は「RISIS とほぼ同じデータセットがある（○）」、「部分的に同等のものがある（△）」、「該当するものがない（×）」の 3 レベルとした。（ただし、ここでは各データセット内のデータ項目を詳細に対照したものではなく、データセットの大まかな性格から判断している。）

表 3：RISIS と日本の状況比較

RISIS	日本の状況
データセット	○：ほぼ同等のものがある △：部分的にある ×：ない
Corporate Invention Board (CIB, UPEMLV, WP10) IPTS 産業 R&D 投資スコアボードに現れた 2,000 社の活性度を収集（これらで全産業 R&D の 80%）。3 つの主要軸（場所、技術的特徴、産業分野）を持つ。1980 年代初めからの特許ポートフォリオの変遷や特許の地理的起源を分析できる。 CIB は PATSTAT（特許 6 百万件）と Orbis 財務 DB の情報を組み合わせて作成されている。	△ • NISTEP「企業名辞書」(*1)は研究開発が活発な国内企業 18,650 社に関する変遷名称・合併等の沿革や所在地、緯度経度、規模、業種など多岐に渡る企業情報を含むデータベースである。 • 登記法人すべてについて、法人名・法人番号・所在地が国税局「法人番号公表サイト」(*12)で公開されている。 • 財務情報と組み合わせたものはない。

Nanotechnology dynamics (Nano,UPEMLV,WP10) Web of Science から出版物 58 万件、Patstat から特許 66 万件を集積 (1998~2006 年)、拡張中。専門分野、組織区分、地理的情報と結合。知識クラスターの地理的情報を研究するために EUPRO と連携する。	△ • Nano DB に相当する論文・特許を集約したオープンなデータセットは存在しない。 • NanotechJapan の成果事例集(*13)には約 600 件の報告書が集められている。その他、分野別のアーカイブはいくつか存在する。 • 論文・特許など素材データセットと、上記の NISTEP「企業名辞書」など企業情報 (=地理情報) との結合は可能。
EUMIDA/ETER (USI,WP13) 欧州の大学に関する全データセット (場所、規模、構成、活動 (教育と研究の両面))。 EUMIDA は第 1 版、ETER は各国の統計局が更新したもの。共に公開済。	△ • NISTEP「大学・公的機関名辞書」(*2)では大学 (企業を含む) の名称を名寄せして、論文・特許情報をリンクすることを可能としている。しかし各大学の個別情報まで集めたものではない。
JOEP (CNR,WP14) 欧州の国をまたがった協働プログラムに関するデータベース (EC が直接実施するものは除く)。財務、組織、分野など。 EUPRO と連携するためにカバーするプログラムを増やす。	△ • 日本国内の競争資金によるプロジェクトを網羅した公式のデータセットは存在しない。非公式なものとして、「日本の研究.com」(*3)は国内研究プロジェクトに関する情報源である。
MORE (NIFU,WP15) 欧州における高度教育機関と民間研究機関における研究者のキャリアパスと国家間移動に関する最大の調査結果。研究者の人口、移動の主要因、キャリア開発状況。	△ • NISTEP「博士人材データベース (JGRAD)」(*4)は博士課程修了者が自分のキャリアを自己登録するものである。 • JST「researchmap」(*5)は研究者の成果アピールとコミュニティ形成を支援する。 • NISTEP「第 1 回博士人材追跡調査」(*6) (2012 年度修了者:5,000 名超) は課程修了者の現在の就業状況等を調査したもの。ただしデータセットの形にはなっていない。
EUPRO (AIT,WP16) FP7 他からファンディングされた 6 万件のプ	△

ロジェクト情報。CORDIS データを基に修正・加工したもの。JOREP と連携するためにカバーする国を増大させる。知識クラスターの地理的情報を研究するために Nano と連携する。	- 日本国内の競争資金によるプロジェクトを網羅した公式のデータセットは存在しない。 - NII「KAKEN」(*7)は科学研究費助成事業データベースである。採択課題の概要、成果等が集約されている。 - JST「プロジェクトデータベース」(*8)は JST の競争的資金制度による研究課題等を集約したもの。
Leiden Ranking (WP17) 1981 年以降の Web of Science を基に世界の主要 800 大学の科学学術レベル指標をまとめたもの。	— 日本独自のものは無い。
VICO (Polimi, WP18) 欧州の新興ハイテク企業を収集。企業 18,544 社と 8,680 の投資会社の情報。複数のデータセット (Thompson One Private Equity, Zephyr, Crunchbase, Orbis) を組み合わせて作成。	△ - 新興ハイテク企業の定義によっては NISTEP「企業名辞書」に掲載から漏れた企業もあり得る。 - 登記法人の法人名・法人番号・所在地については国税局「法人番号公表サイト」(*12)で公開されている。
Early career (IPER, UM, WP22) ドイツにおいて選択された大学および非大学研究機関の博士候補者の調査によって研究者キャリアの長期間モニタリングした結果。	△ 上記、NISTEP「第 1 回博士人材追跡調査」と同様。
SIPER – The repository of evaluations as a new service イノベーション政策に対する評価のみに着目したりポジトリ。2009～2011 年の期間に有用性を示すために委員会サイトの下で収集。	△ - NISTEP「科学技術イノベーション政策における重要施策データベース」(*9)に科学技術イノベーション政策がまとまっているが、評価情報はない。 - 総務省「行政評価ポータルサイト」(*10)に政策評価がまとめられているが、科学技術イノベーション政策との対応はついていない。
PRO (Public Research Organisations) 科学技術研究において国投資によって維持されている研究機関のデータ。	△ 文部科学省「文部科学省関係リンク集」(*11)に所管組織の一覧がある。各機関の個別情報は集約されていない。

FGMF (CIB+VICO) CIB (大企業) と VICO (小規模ハイテク企業) の組み合わせから急成長の中規模企業 (FGMF) のデータを作成する。 CIB に文献・特許情報を追加、 VICO に最新情報およびベンチャーキャピタルから支援された新企業を追加する。	△ - 元データセットがあれば日本版を作成することは可能。 - 登記法人の法人名・法人番号・所在地については国税局「法人番号公表サイト」(*12)で公開されている。
人材データベース 研究者の人材データベースを標準化する。	△ 上記、NISTEP「博士人材データベース (JGRAD)」と JST「researchmap」があり、相互連携が計画されている。広い標準化には至っていない。
プラットフォーム	
CorTexT 科学技術分野の大規模文書コーパスを扱うために開発された IT ツール。新しいブレイクスルーなどを発見する。ネットワーク分析などの機能。ユーザーは生データをアップして、用意されたツールでクリーンに加工し、必要な情報を抽出し、可視化する。	× 特になし。
SMS 学術活動に関するヘテロなデータを結合、分析するツール群。	× 特になし。
注： (*1) http://www.nistep.go.jp/research/scisip/rd-and-innovation-on-industry (*2) http://www.nistep.go.jp/research/scisip/randd-on-university (*3) https://research-er.jp/ (*4) http://www.nistep.go.jp/research/human-resources-in-science-and-technology/jgrad (*5) http://researchmap.jp/ (*6) http://www.nistep.go.jp/archives/23876 (*7) https://kaken.nii.ac.jp/ja/ (*8) https://projectdb.jst.go.jp/ (*9) http://www.nistep.go.jp/archives/13060 (*10) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/ (*11) http://www.mext.go.jp/b_menu/link/main_b12.htm (*12) http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ (*13) http://nanonet.mext.go.jp/case/	

4.2 RISIS と日本の違いと共通点

以下の説明の便宜のために、ここではデータセットを次の2つに区分して説明する。

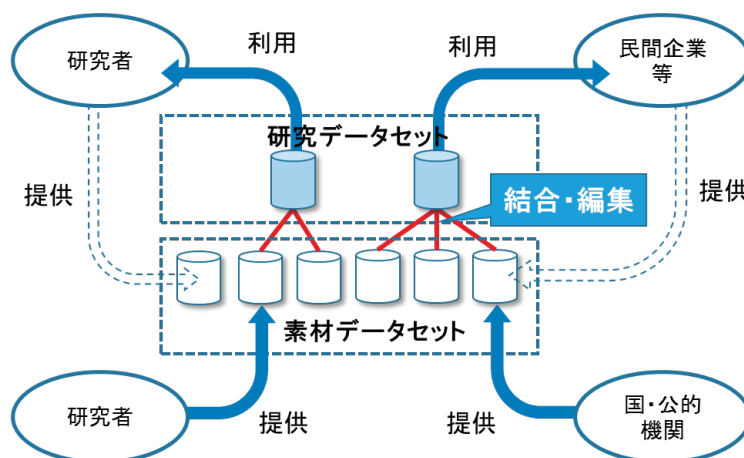


図6：素材データセットと研究データセット

素材データセット	政府など公的機関から公開されているデータセット、また研究者が自ら作成または収集した一次情報のデータセットを指す。
研究データセット	素材データセットを加工編集して、研究のために利用しやすくしたデータセットを指す。自らの素材データセットだけでなく、他者から公開されたデータセットを組み合わせる二次利用したものも含む。

図6は公的機関や研究者（研究組織）から提供された素材データセットを各研究者が独自に組み合わせ、編集して研究データセットを作成し、それを自分の研究に用いる経路を示している。各研究者（研究組織）はオープンサイエンスのポリシーに沿って素材データセットを提供するが、独自に作成した研究データセットをそのまま提供する場合もあり得る。RISIS プロジェクトは各国の科学技術政策の研究プロジェクトが集合して、相互に研究データセットを利用し合うことによって、新たな研究課題を探るものである。すなわち、すでに各研究組織が自らの研究のために、素材データセットを編集加工して、独自の研究データセットを蓄積しているという背景がある。

たとえば表3に示したCIB（大企業情報）やNano（ナノテク知財情報）のデータセットがそれにあたる。このうちCIBの場合は、図7のようにPATSTAT（欧州特許庁が頒布している学術用特許情報）とORBIS（Bureau Van Dijk社が頒布しているグローバル企業情報）の二つの素材データセットを組み合わせで作られている。

RISIS プロジェクトではそれらをさらに横断的に組み合わせるフェーズに入っている。たとえばCIBとVICO（スタートアップ企業情報）を結合した上で、あらたにFGMF（中規模企業のデータセット）を作ろうとしているのがそれにあたる。FGMFは欧州28カ国（イ

スラエルを含む)の中で売上高または総資産が中規模の 67,439 社の情報を集約している (2016 年初時点)⁷。そのようなデータセット間の結合を可能としようとしているのが RISIS プラットフォーム (Cortex, SMS) である。

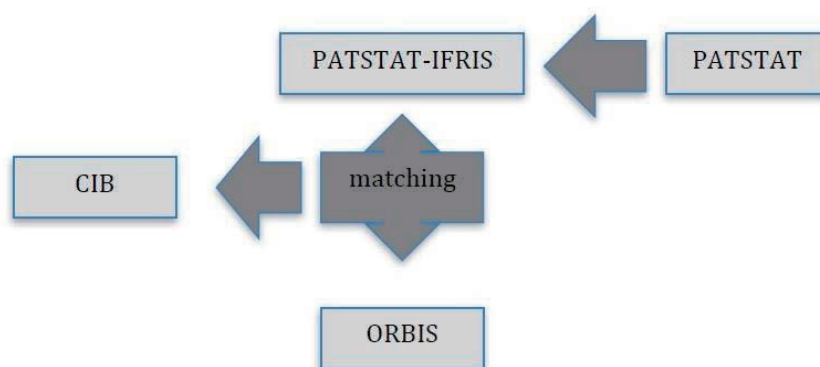


図 7: CIB データセットの成り立ち⁸

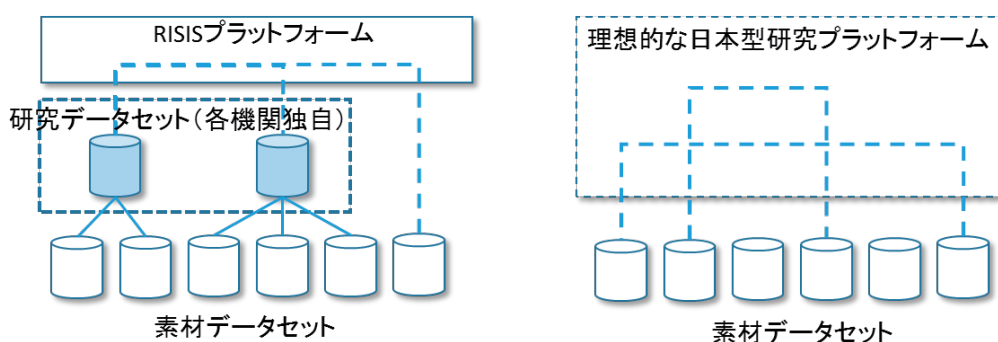


図 8: RISIS と日本のプラットフォーム

図 8 は RISIS の状況と日本の状況を模式的に対比させて描いたものである。図 8 の RISIS プラットフォームは CIB や VICO のような既存の独自研究データセット同士をさらに上位で整合させることに注力している。RISIS プロジェクトの各研究機関には、それぞれの研究データセットをこれまで構築してきたさまざまなノウハウ、経験も蓄積されていると考えられる。

一方、RISIS との比較表 (表 3) に示したように、日本では政府が率先してオープンデータ化を推進してきており、政府統計データはじめ、相当量の公的情報がオープンになってきた⁹。その他に、論文、特許、企業情報など「素材データセット」はかなり揃っており、それらを組み合わせた独自の「研究データセット」を作成すること自体はある程度可能な状

⁷ <http://risis.eu/wp-content/uploads/2016/03/20160126-c-firms-3-FGMF-.pdf>

⁸ <http://risis.eu/wp-content/uploads/2016/09/Del-6.4-Report-CIB.pdf>

⁹ 各府省 CIO 連絡会議:「日本のオープンデータ憲章アクションプラン」(2013.10.29)の「別添 データセット別の公開の現状と今後の取組予定」参照

況にある。

このような日本の現状において、もし素材データセットが自由に組み合わせられ、さらに素材データセット間の不整合が吸収されるような「日本型研究プラットフォーム」がいったん構築できれば、多面的に素材データセットを組合せて研究に用いる例が一気に増加することが期待できる。

しかし日本には研究データセットを作成し、公開してきたような蓄積が少ないため、プラットフォームの姿を具体的に設計するためには、なお検討が必要である。日本の研究機関が実際に素材データセットを組み合わせ、有用な研究データセットを作成し、それを公開する事例を増やすことによって、技術的な課題や知財上の課題を一つずつ解決していく必要がある。

5 日本のデータ基盤への示唆

欧州の RISIS プロジェクトと日本の状況を比較すると、少なくとも政策研究におけるオープンサイエンス化に相当な開きがある。その理由はいくつか存在する。

第一に、大学等の研究機関が持つであろう個々の研究データセットはいまだ十分に公開、共有できているとはいえない¹⁰。研究データセットの公開のためにはデータの整理や手引書の作成など余分な作業も発生するが、そのようなコストを負担することも公開に後ろ向きになる原因であろう。

第二に、公開されている素材データセットであっても容易に相互連携できないという問題が残るとの声がある¹¹。公開されている素材データセットを使って、あらたな研究課題に挑戦しようとしても、データの欠損など不備点の確認と、加工編集の手間など間接的な作業に研究者が相当の時間を費やしてしまう結果になり、チャレンジがしにくい。

第三に、RISIS プロジェクトのように政策を取り巻くさまざまな研究者がコミュニティを形成し、それぞれの研究データセットを持ち寄ることにより、新しい観点からの研究課題を見いだすという文化が十分成熟していない。専門分野の学会は研究成果を発表、討議する場として機能しているが、研究データセットを中心として、技術的に発見を導くような議論の場がない。

第3章の「今後の方向性」において述べたように、RISIS に関わる研究者たちのモチベーションの根底にはモビリティ（国境を越えた移動可能性）の高さがあると考えられる。また欧州全体を研究対象にできることも、研究者にとっての魅力となるであろう。

ひるがえって日本の科学技術イノベーション研究を俯瞰したとき、「国境を越えたデータ基盤構築の必要性の認識」は希薄である。しかしながら日本が直面している大きな問題に視点を移すことによって、日本ならではのデータ基盤の必要性が強く認識されるのではない。

たとえば、日本にとっての大きな問題として、地方における少子高齢化・過疎化がある。各自治体がその対策として産学公連携に熱心に取り組んでいる事例は多い。それらの事例情報を共有し、さまざまな素材データセットと合わせて分析し、それぞれに最適なイノベーション施策を導出できるようなデータ基盤が生まれれば、地域活性化に大きく役立つことが期待できよう。その際には、自治体施策の状況をデータベース化した「地域科学技術政策支援システム RESIDENS」や、人口や産業に関わるデータセットを組み合わせた「地域経済分析システム RESAS」（ともに参考資料3参照）のようなツールがデータ基盤として有用になるかもしれない。この他に、日本においてスタートアップ企業がまだ少ないた

¹⁰ 現実に研究者は自らの研究に利用する独自の素材データセットや研究データセットを保有しているはずだが、その存在が知られていない、あるいは公開の意志がない、などの理由で埋もれていると考えられる。

¹¹ 「データ・情報基盤の今後の方向性の検討～国際動向調査とインタビュー調査を踏まえて～」、NISTEP NOTE（政策のための科学） No.21、2016.8

め、産業の新陳代謝が進まないという問題もある。それを制度面、経済面、文化面などから多角的に分析して、支援策を検討できるようなデータ基盤も有益ではないだろうか。

以上の考察をもとに、日本のデータ基盤事業にとって重要と考える項目を以下にまとめた。

- (1) 国の公開データを「二次利用」を前提として再整備する
オープンデータの 5 段階モデル（図 11）において、第 5 レベル（外部連携可能）に近づけていく必要がある（図 12）。政府のオープンデータ戦略に沿って進める中で、特に民間企業や研究者から公開の要望が高いデータセットから優先的に第 5 レベル化をめざすことが望ましい。
- (2) 研究コミュニティを増大、活性化する
Open Data METI や Residens（参考資料 3 を参照）がおこなっているように、利用者の輪を広げ、その協力によって研究の質を向上したり、新しい課題提案を聞いたりする仕組みが必要である。もちろん、これらのコミュニティは研究分野ごとの特性に応じて個別に活動することが前提であるが、異分野を横断したところからイノベーションが生まれることを期待して、日本全体のオープンサイエンスの流れの中で緩やかに連携して、相互にデータセットを交換できる場づくりが望まれる。
- (3) プラットフォームを開発する
データ不整合が見つかった際の自動調整、データアクセス構文の統一と単純化等、データセットを連携させる際に生じる技術的な共通課題をなるべく低コストで解決できることが望まれる。それにはデータマイニングや機械学習のようなコンピュータ技術の支援も有用である。
またプラットフォームの運用においてもコスト低減につながる工夫の余地がある。たとえば、調査票に回答を記入する際にメニュー選択方式を採れば、自由表記のゆれを後処理で検査・補正する作業コストは大幅に減るはずである。

本報告では、公開されている資料を元に、欧州の RISIS プロジェクトと日本のデータ基盤の現状を対比することによって、日本のデータ基盤作りに必要と考えられる要点をまとめた。データ基盤に関わる研究者、行政担当者の方々の参考になれば幸いである。

しかし日本のオープンデータ、オープンサイエンスについて実効性のある提案を語るには、なお広範かつ深い調査が必要である。引き続き、データ基盤の整備について進展を見たい。

参考資料

1. 訪問調査方法

1. 訪問先選定の方法

訪問先として、RISIS 関係者が多く参加する EU-SPRI および Open Evaluation という 2 つの国際会議を選んだ。これは複数の RISIS 関係者の発表に参加できるとともに、関係者に直接話を訊く機会を持つことを考慮した。

2. 調査事項

現地でのインタビューは、おもに、以下の観点から行った。

- RISIS 事業の目的と事業内容
- 各研究機関の特徴と RISIS への貢献
- 現在における事業の評価、将来の方向性

3. 訪問先一覧

(1) 調査期間：2016 年 6 月 7 日～6 月 10 日 (EU-SPRI Conference 2016)

2016 年 11 月 23 日～11 月 25 日 (Open Evaluation 2016)

(2) 調査者：

林 信濃 (JST-CRDS 科学技術イノベーション政策ユニット フェロー)

(3) 調査概要：

欧州の STI 政策および研究に対する問題意識や方向性について情報を得ることを目的とした、合計 2 回の欧州調査を実施した。EU-SPRI Conference 2016 および Open Evaluation 2016 それぞれに参加していたパリ大学東校、マンチェスター大学教授であり Research Infrastructures for the Assessment of Science, Technology and Innovation Policy (RISIS) のディレクターである Philippe Laredo 教授へのインタビューを行い RISIS プロジェクトについて情報を得た。また短時間であったが、マンチェスター大学教授で EU-SPRI の会長である Jakob Edler 教授と同大の Maria Nedeva 教授にも調査を行うことが出来た。

ORGANIZATIONAL DETAILS

- The course is free of charge
- Travel and accommodation expenses will be covered only in case of early-career researchers and PhDs coming from European countries
- No costs are covered for people not involved in research activities (e.g., practitioners and policy makers)
- Participants will be selected on the basis of interest and CV
- Notification of acceptance will be sent after the selection process is completed
- 2 weeks before the beginning of the course, we will provide participants with preparatory material.



Venue

Department of Management, Economics and
Industrial Engineering
Politecnico di Milano
Via Lambruschini 4/b, Milano

Start date

June 16th, 2016

End date

June 17th, 2016

Deadline for request participation

May 1st, 2016

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Massimo Colombo
Annalisa Croce
Massimiliano Guerini

CONTACT PERSON

Massimiliano Guerini
(massimiliano.guerini@polimi.it)

Applications of Panel Data Analysis: research on firm performance, entrepreneurial finance and innovation



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA GESTIONALE

RISIS Short course
June 16th – 17th, 2016



RISIS

Research infrastructure for research
and innovation policy studies



COURSE OBJECTIVES	TARGET AUDIENCE
This course focuses on the application of econometric techniques for panel data analysis and the interpretation of panel-data regression estimates. The course will introduce the properties of regression models in the context of panel data, including 'fixed' effect, 'random' effects, instrumental variables and generalized method of moments (GMM) estimation methods. The concepts presented are reinforced with practical exercises This course is part of the Training Activities of the RISIS Project http://risis.eu	The maximum number of participants for the course is 15. The course is addressed to: • Early career researchers and PhD students • Practitioners interested in entrepreneurial finance in Europe • Policy makers at the local, regional, national and international level (e.g., European Commission)

PROGRAMME AND CONTENTS	
DAY 1 – JUNE 16th, 2016 10.00 – 10.30 Introduction 10.30 – 11.30 Conceptual bases of Panel Data Analysis 11.30 – 13.00 Applications to firm-level data — 14.00 – 16.30 Panel Data Analysis with STATA 17.00 – 18.00 Presentation of group exercise DAY 2 – JUNE 17th, 2016 9.00 – 12.30 Group work session — 13.30 – 15.00 Group presentations 15.00 – 16.00 Recap	

1. はじめに	2. 調査方法	3. 欧州動向調査 JISIS概要と分析	4. JISISと日本の データ基盤	5. 日本のデータ基盤 への示唆
---------	---------	-------------------------	-----------------------	---------------------

参考文献	参考資料
------	------

ORGANIZATIONAL DETAILS

- No fees to be paid
- Venue of the trainees (travel and accommodation) will be covered only in case of researchers, early researchers and PhDs coming from European countries
- No costs are covered for people not involved in research activities (i.e. people from associations or policy level
- Participants will be selected on the basis of their interests and CV
- Notification of acceptance will be sent after the selection process is completed
- Participants attending the course can send some preliminary questions linked to their experience with patents and specific policy questions of interest



Short Course

Venue

Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
ESIEE Paris, 2 Bd Blaise Pascal,
93162 Noisy-le-Grand, France

Start date

October 8th, 2015

End date

October 9th, 2015

Deadline for request participation

July 15th, 2015



RISIS
Research infrastructure for research
and innovation policy studies



SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME



LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Dr. Patricia Laurens, Dr. Antoine Schoen, Dr. Philippe Larédo, Lionel Villard

Contact person: Dr. Patricia Laurens
(patricia.laurens@esiee.fr)

PATENT
DATABASES

Features and
potentialities of the
CIB and Nano
databases



October 8th – 9th, 2015



RISIS
Research infrastructure for research
and innovation policy studies



SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME

Characteristics of the “Corporate Invention Board” (CIB) and “Nano” patent databases and exploration of their potential use in S&T studies

LISIS-IFRIS-Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Esiee Paris, 2 Bd Blaise Pascal, 93162 Noisy-le-Grand

October 8th & 9th 2015

COURSE OBJECTIVES

The objective of the course is to introduce patents databases. It will describe the features of the CIB and Nano patent databases, highlighting their potential applications in S&T studies and provide a practical training for their exploitation.

It focuses on 2 databases:

- A database of the patent portfolio of more than 2000 worldwide MNEs with the highest R&D investments (CIB).
- A thematic database gathering the worldwide patenting activity in the field of nanotechnologies

The patent concepts, definitions, patent systems, patent indicators will be introduced as well as their potential use in S&T studies.

The general existing patent database facilities (Espacenet, Patstat) will be presented and the specificities and uses of the CIB and Nano (building methods, enrichments, coverage, applications) will be detailed.

The participants will be trained to search into patent DBs in order to retrieve information and answer basic research questions. The training sessions will be oriented towards the analyses of technology field dynamics as well as the identification of institutional participations in the inventive activity.

PROGRAMME AND CONTENTS

Day 1 - October 8th, 2015

10h45: Welcome

11h-13h: Introduction to patents and presentation of Espacenet, the on-line free patent EPO databases

13h-14h: Lunch

14h-16h30: Practical session using Espacenet

17h-18h: Overview of the Patstat patent database (off line EPO database)

20h: Diner (Paris)

Day 2 - October 9th, 2015

9h-10h30: CIB patent and Nano DBs: description and applications to S&T studies

10h30-12h: First round of group exercises with CIB and Nano DBs.

12h-13h: Lunch

13h-15h: Second round of exercises and group presentations

15h-16h: Recap, feedback, and discussions with organizers

AUDIENCE TARGETED

The course aims at involving up to 15 participants and is addressed to:

- Senior scientists, early career researchers and PhD students
- Policy makers at the local, regional, national and international level (e.g., European Commission)
- Research associations

REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION

- Participants will be asked whether they have any skills in querying DBs using Msql or Access (not compulsory)



This course is part of the
Training Activities of the RISIS Project
(<http://risis.eu/training>)

1. はじめに

2. 調査方法

3. 欧州動向調査
JISISの概要と分析

4. JISISと日本の
データ基盤

5. 日本のデータ基盤
への示唆

参考資料

参考文献

2-3RISデータを用いたSTIの地理的分析のための研習案内 RISIS GEO SUMMER SCHOOL Geocoding and clustering of large STI corporates

From 4th to 8th July 2016 in Paris, UPEMLV will host a RISIS summer school dedicated to geographical treatments of S&T datasets. The leaflet presenting the course can be found on the RISIS website (<http://risis.eu/event/geography-training/>).

We have observed that most S&T datasets have limited geographical data while we more and more discuss these aspects with open debates about the world becoming 'flatter' or on the contrary witnessing strong agglomeration phenomena. Using addresses enables to build geographical variables and study other effects such as the role of proximities, the existence and identification of clusters, and how locations are embedded in multiscale geographical networks. One important aspect is to develop visualisations that help grasping more easily complex analyses and discuss the relevance of established boundaries and classifications of spaces (such as OECD Functional Urban Areas).

As these processes require both a theoretical background and strong technical steps, we have designed this summer school both as a moment of synthesis of the different approaches & tools, while offering practical sessions addressing the participants' datasets, with the objective to go through the different steps, from enrichments to mapping. Thus the five days of the summer school will be based on examples, research outputs and methods or services, mobilized or developed by RISIS project, and scientific presentations on how to geocode toponyms and to build geographical clusters (UPEMLV), on Functional Urban Areas (SNI), and on how to link FUA with open data (VU, SMS).

PRESENTATIONS

Redefining "Urban": The OECD's New Way to Measure Metropolitan Areas
Daphne Getz, Emil Israel and Vered Segal (Samuel Neeman Institute, Technion, Israel Institute of Technology)

Using Linked Open Data for Delineation of Functional Urban Areas
Ali Khaili, and Peter van den Besselaar (Vrije Universiteit Amsterdam)



MONDAY, JUL. 4

WELCOME COFFEE (ESIEE PARIS Salle du conseil)

Geocoding process: overview, toponyms, tools available
Room: salle du conseil

Technical implementations, examples from RISIS
Room: salle du conseil

TUESDAY, JUL. 5

PARALLEL PRACTICAL SESSIONS

Geocoding of the datasets
Discovering the geographical distribution
Room: 1207

LUNCH BREAK (ESIEE PARIS 394)

PARALLEL PRACTICAL SESSIONS

Geocoding of the datasets
Discovering the geographical distribution
Room: 1207

DINNER (RIS)

WEDNESDAY, JUL. 6

GEOGRAPHICAL AGGREGATION

Approaches for bottom up clustering
Based on examples from EUPRO FP3 dataset
UPEMLV, room: 1207

Redefining "Urban": The OECD's New Way to Measure Metropolitan Areas
Daphne Getz, Emil Israel and Vered Segal (Samuel Neeman Institute, Technion, Israel Institute of Technology), room: 1207

LUNCH BREAK (ESIEE PARIS 394)

PARALLEL PRACTICAL SESSIONS

Installation of the software environment and building geographical clusters
Maps: discovering the geographical concentration (convex hull)
Room: 1207

THURSDAY, JUL. 7

Using Linked Open Data for Delineation of Functional Urban Areas
Ali Khaili, and Peter van den Besselaar (Vrije Universiteit Amsterdam), room: 1207

RISIS Geo SMS Services demonstrations
Ali Khaili, and Peter van den Besselaar (Vrije Universiteit Amsterdam), room: 1207

LUNCH BREAK (ESIEE PARIS 394)

MAPPING PRACTICAL SESSIONS

Mapping geo layers (clusters, FUA, others)
Room: 1207

Mapping and analyzing networks
Room: 1207

SUMMER SCHOOL DINNER (RIS)

FRIDAY, JUL. 8

Restitutions of the work and discussion
Room: Salle du conseil

PG-NC & EXTRA ROOM

A room is booked
Room: Salle du conseil

Forewell pic nic



RER A Nisy Champs Station
USIS-IFRIS-Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
ESIEE Paris,
2 Bd Blaise Pascal, 93142 Nisy-le-Grand

CONTACT
lionel.villard@gmail.com
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Lionel Villard, Philippe Larédo, Patricia Laurent, Antoine Schoen



3. 日本におけるデータ基盤整備の動向

(1) 日本におけるデータ基盤の俯瞰

今回、RISIS と対照するために、日本国内におけるデータ基盤の整備状況を予備調査した。この調査では、RISIS と同様なオープンサイエンスの視点からのみ俯瞰するだけでなく、日本政府が主導する電子政府戦略やオープンデータ戦略も見ておくこととした。その理由として、日本においては特定の学術分野（地球科学、材料等）を除いて、研究者同士が研究データ共有を具体的に進めている活動実績がまだ多くなく、政府の制度やガイドラインの整備を待っている実態があるためである（日本学術会議による学協会へのアンケート調査結果）¹²。したがって、RISIS に相当するような日本のオープンサイエンスを論じる前に、その背景を形成するオープンデータに関わる日本の状況を把握しておく必要がある。

(2) 日本のオープンデータ

国や民間が保有しているデータの中で、広く無償で公開し、その二次利用を妨げないものを指す。電子政府推進の中で、国の統計調査データの公開と利活用が進められてきた。日本においては次のような経緯で電子政府実現の基本戦略に沿った政策が打ち出されてきた。その中核がオープンデータ推進である。

2000 年 11 月	IT 基本戦略の策定。「3. 電子政府の実現」において、行政（国・地方公共団体）内部の電子化、・官民接点のオンライン化、・行政情報のインターネット公開、利用促進、の 3 点を掲げた。これがいわゆるオープンデータ推進の原点にある。
2012 年 11 月	IT 戦略本部に設置された「電子行政オープンデータ実務者会議」で府省の保有するデータのオープンデータ公開に向けた作業を開始。
2013 年 6 月	英国での G8 サミットにおける「オープンデータ憲章」の合意を受けて、日本では「オープンデータ憲章アクションプラン」が各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議において決定され、「キー・データのデータセット」 ¹³ と「ハイバリュー・データセット」 ¹⁴ の公開スケジュールを公表。
2013 年 12 月	政府データカタログサイト（DATA.GO.JP）の試行版を公開。
2014 年 10 月	DATA.GO.JP 正式運用開始。
同上	一般社団法人オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構（Vitalizing Local Economy Organization by Open data & Big data:VLED）設立。

¹² 日本学術会議：「オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言」，2016.7.6

¹³ 「キー・データセット」＝国の統計、地図、選挙、予算

¹⁴ 「ハイバリュー・データセット」＝企業、犯罪と司法、地球観測、教育、エネルギー、環境、財政と契約、地理空間、国際開発、健康、科学と研究、交通インフラ等

以下に代表的なオープンデータをいくつか掲げる。これらはすべて国が公開しているものである。

● DATA.GO.JP

[URL] <http://www.data.go.jp/>

[概略] 二次利用が可能な公共データの案内・横断的検索を目的としたオープンデータの「データカタログサイト」。政府を代表するオープンデータサイトであり、内容は充実している。

[企画・立案] 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室

[運用] 総務省行政管理局

[公開ポリシー] 基本的には CC-BY で運用されている。

[データ規模] 2017 年 1 月末時点で、

- データセット数：17,861
- データファイル数：22,966（1 件のデータセットに対して複数のファイル形式が掲載されていることが多いため）
- 提供省庁数：22

● 政府統計の総合窓口 e-Stat

[URL] <http://www.e-stat.go.jp/>

[概略] 政府統計ポータルサイト

[開発] 総務省統計局

[運用] 独立行政法人統計センター

[データ規模]

- 2017 年 1 月末時点で 600 種の統計調査データが掲載されている。最も基本的な統計である基幹統計（55 種）の他にも、各省庁の独自統計が含まれている。
- データ形式の多くは XLS や PDF 形式である。
- 主な 75 種の統計データについては XML、JSON、CSV で出力できる API を用意している他、重要な統計データ 15 種についてはオープンデータの 5 レベル（最高）である LOD(Linked Open Data)でも利用できるようにしている¹⁵。

● オープンガバメント

[URL] <http://openlabs.go.jp/>

[概略] 政府データの公開にとどまらず、国民の積極的な関与を進めていく実験的な取り組み。2010 年 7 月から設置。ソーシャルネットワークなどの Web2.0

¹⁵ 統計センター「統計 LOD について」、IPA 主催：活用が広がる「共通語彙基盤（IMI）」イベント、2016.6.3、http://goikiban.ipa.go.jp/contents/2016/06/20160603_06.pdf

のサービスを利用することから Gov2.0 と呼ばれることもある。

[企画] 経済産業省、内閣官房、一般社団法人オープンナレッジ、一般社団法人コードフォージジャパン、特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ¹⁶

[運用] (受託) ソフトバンクテクノロジー株式会社、インフォ・ラウンジ合同会

[データ規模] カタログに載せているデータセットには DATA.GO.JP の他に Open DATA METI (経済産業省独自の公開データ) や、自治体のオープンデータ (LinkData サイト¹⁷にリンク) を集めている。

● Open Data METI

[URL] <http://datameti.go.jp/>

[概略] 経済産業省がオープンデータを実践するために 2013 年に設置した試験サイト (β 版)。オープンデータ利用を促進するためのコミュニティとして “DATAMETI 活用パートナーズ” という仕組みを作っている。

[管理] 経済産業省商務情報政策局情報プロジェクト室

[データ規模] 2017 年 1 月末で 3,582 件。統計調査、白書などの他に所管する公的法人の報告書なども含む。

● NISTEP「政策のための科学」データ・情報基盤

[URL] <http://www.nistep.go.jp/research/scisip/data-and-information-infrastructure>

[概略] エビデンスに基づく科学技術イノベーション政策の推進のための体系的なデータ・情報基盤。この中の「データ・情報基盤リンク集」には国内外の科学技術イノベーション関連のリンクがおかれている。

(http://www.nistep.go.jp/research/scisip/data-and-information-infrastructure/datalink_index)

[管理] 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

またオープンデータのわかりやすい応用例として以下を挙げる。

● 地域経済分析システム RESAS

[URL] <https://resas.go.jp/>

[概略] 産業データや人口データなど地域に関係するデータを地図情報と組み合わせ、視覚的でわかりやすく提供するサービス。RESAS-API を通して加工可能なデータを公開している。利用者コミュニティや出前授業、ハッカソンなどを通じて普及や応用拡大をはかっている。

¹⁶ 平成 26 年度電子経済産業省構築事業 (オープンガバメントに係るプラットフォームの在り方に関する調査研究の一環)。

¹⁷ <http://linkdata.org/work/rdf1s127i>

[管理] 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部

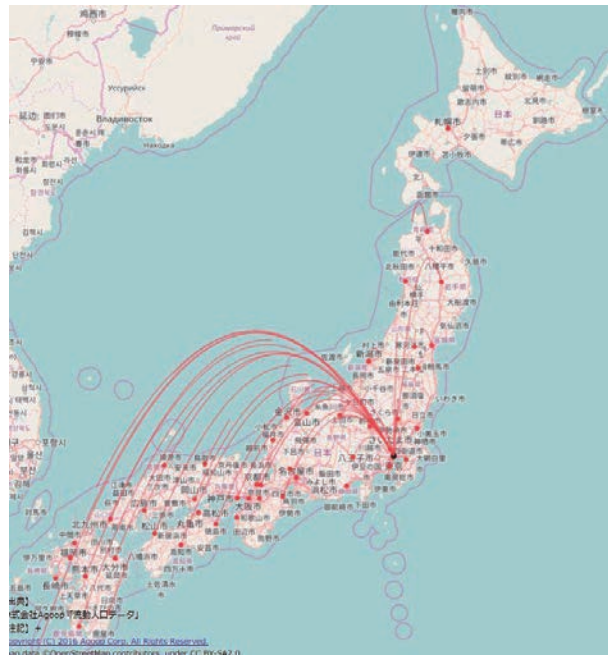
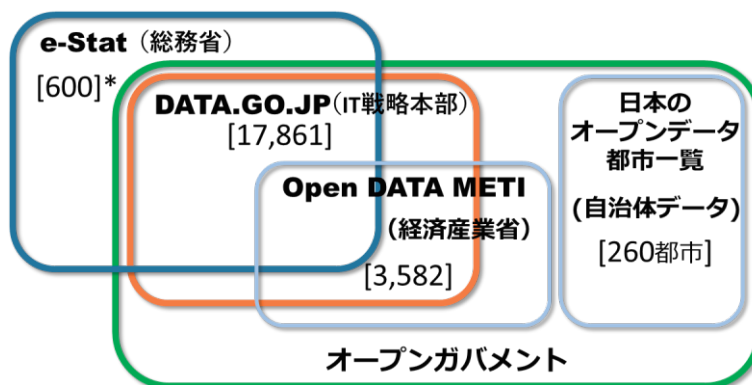


図 9： RESAS の画面例（「観光マップ」－「From-to 分析」）

以上は国内でのオープンデータとしてはいずれも規模が大きく、データの信頼性も高いものである。統計調査データの大半は重複しているが、それ以外の特色のあるデータセットも多い。下図にこれらオープンデータ間の相互関係をまとめた。



注* []の数値は2017年1月末までのデータセット数を示す。
ただし、e-Statの件数は統計種類を示している。

図 10：日本の主なオープンデータの相互関係

「オープンデータの5つの段階(出典:★)」と、データ形式

段階	公開の状態	データ形式 例	参考) Linked Open Data 5star	
1段階	オープンライセンスの元、データを公開	PDF、JPG	OL – Open License (計算機により参照できる(可読))	人が理解 するための 公開文書 (編集不可)
2段階	1段階に加え、コンピュータで処理可能なデータで公開	xls、doc	RE – Readable (Human & Machine) (コンピュータでデータが編集可能)	公開文書 (編集可)
3段階	2段階に加え、オープンに利用できるフォーマットでデータ公開	XML、CSV	OF – Open Format (アプリケーションに依存しない形式)	
4段階	Web標準(RDF等)のフォーマットでデータ公開	RDF、XML	URI – Universal Resource Identifier (リソースのユニーク化、Webリンク)	機械判読 可能な 公開データ
5段階	4段階が外部連携可能な状態でデータを公開	LoD、RDF スキーマ	LD – Linked Data (データ間の融合情報が規定。検索可能)	

オープンデータの5つの段階

出典：★ Open Dataのサイト (<http://5stardata.info/>) およびTim Berners-Lee氏のLinked Dataに関する提言ページ (<http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>) を参考に作成。

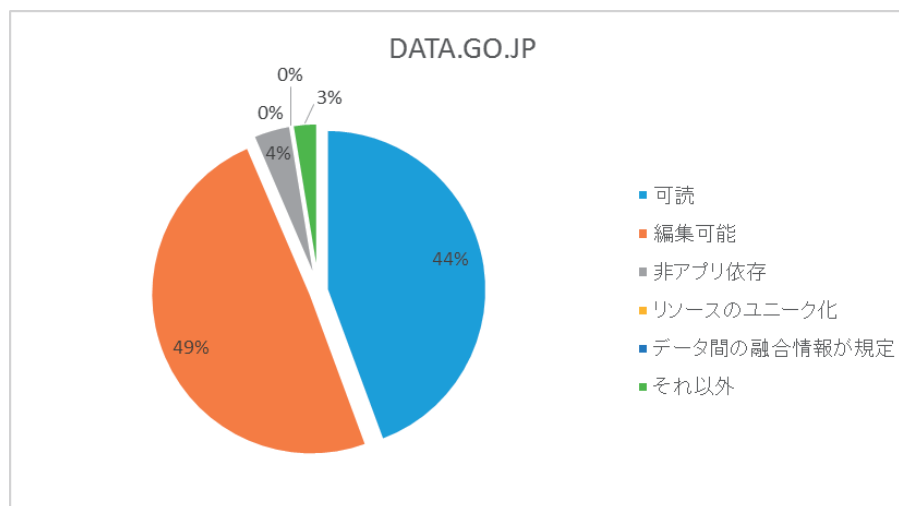
図 11：オープンデータの公開レベル（内閣府資料¹⁸による）

図 12：DATA.GO.JP における公開データのデータ形式

¹⁸ 内閣府：「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書、2015.3.30

日本の代表的なオープンデータである DATA.GO.JP に納められているデータセットの大半は「可読」レベル（PDF 形式、JPG 形式等）と「編集可能」レベル（XLS 形式、DOC 形式等）で占められており、利用者が手元にあるデータセットと結合することは容易ではない（図 11、図 12）。最近では DATA.GO.JP、e-Stat のサイトで API が公開され、ある程度のデータセットにアクセスすることが可能となりつつある。理想的には、どのようなデータセットに対しても、標準化された問い合わせ文¹⁹を送信すれば標準化された形（たとえば RDF²⁰形式）で答えが返ってくる、といった自由度の高いスキームが望ましい。

（３） 日本のオープンサイエンス

研究者が研究を実施した際に用いた研究データ、および成果である論文データを公開し、研究者間で共有すること。これまで学界での活動が地道に行われてきたが、オープンデータ化やビッグデータの取扱いが本格化してきたことに伴って、オープンサイエンスの機運も少しずつではあるが高まっている。

オープンサイエンスは論文誌の電子化と共有の動きから始まって、下記のようにすでに 2013 年には国際的な動きに発展している。データ共有に関しては、天文学、物理学など大規模な連携が必要とされる実験分野では早くから国際的な共有が進んでいる。具体的にオープンサイエンスが実行されている例として次が挙げられている²¹。

- 生命科学分野： JST バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）²²
- 地球環境分野： 東京大学地球観測データ統合連携研究機構を中心としたデータ統合・解析システム（DIAS）²³
- 海洋分野： 海洋研究開発機構（JAMTEC）海洋観測データ²⁴
- 物質・材料分野： 物質材料研究機構（NIM）の物質・材料データベース²⁵

また最近では研究不正の抑止手段として研究データ公開を推奨する考え方も出ている²⁶。

以下にオープンサイエンスに関わる主な動きをまとめる。

2013 年 3 月	RDA(Research Data Alliance)設立。 当初は欧州委員会(EC)、米国立科学財団(NSF)、米国立標準技術研究所(NIST)、豪国立データサービス(ANDS)、豪イノベーション省。 その後、参加者が集まり、110 カ国、約 4,000 人が登録している(2016/4 時点)。「障壁なき研究データ共有」をスローガンとしている。
2016 年 7 月	日本学術会議がオープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言。①研究分野を超えた研究データの管理お

¹⁹ 代表的な問い合わせ言語として SPARQL が挙げられる。

²⁰ Resource Description Framework. Web 上のリソースを表現する W3C 規格。

²¹ JST 科学技術情報委員会：「わが国におけるデータシェアリングのあり方に関する提言」、2015.4

²² <https://biosciencedbc.jp/>

²³ <http://www.diasjp.net/>

²⁴ <http://www.jamstec.go.jp/j/database/>

²⁵ <http://mits.nims.go.jp/>

²⁶ 脚注 18 参照

よびオープン化を可能とする研究データ基盤の整備、②研究コミュニティでのデータ戦略の確立、③データ生産者およびデータ流通者のキャリア設計、を重要視している。

2016年8月 NISTEP にてデータ・情報基盤の国際動向や活用状況等の調査を実施²⁷。重要課題として、①マイクロデータの活用、②複数データベースの接続、③データ・情報基盤が政策評価に有効な基盤となることの重要性、④研究者と政策担当者の相互交流が不可欠、を挙げた。

2016年の池内報告²⁸では、EC では RDA と同様に、分野や国・地域、技術を超えたデータの利活用をめざして、欧州の研究者 170 万人、科学技術専門家 7,000 万人を集めた欧州オープンサイエンスクラウド構想 EOSC を進めている。この点は日本よりも活発である。一方で、この報告では、データの価値と共有のインセンティブに関する認識の欠如、相互運用の標準がないこと、ハードウェアのキャパシティー不足、および近年のプライバシー・データ保護・著作権の変化をデータのドメインに対応させることなどが、今なお EC の主要な課題として残っているとの指摘がある。オープンサイエンスに理解があり、その推進機運が高い地域であっても、相当数の後ろ向きの意見が存在することを留意しておくべきである。

²⁷ 「データ・情報基盤の今後の方向性の検討～国際動向調査とインタビュー調査を踏まえて～」，NISTEP NOTE（政策のための科学） No.21、2016.8

²⁸ 池内有為：「オープンサイエンスの論点」、情報管理 2016.7 Vol.59 No.4, pp.241-249

ここで日本において、政策研究を含む社会科学においてオープンサイエンスを実行している数少ない例として次の2つを紹介する。

● Social Science Japan Data Archive (SSJDA)

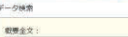
[URL] <https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/Direct/datasetsearch.php>

〔概要〕 統計調査、社会調査の個票データ（個々の調査票の記入内容。マイクロデータ）を収集・保管し、その散逸を防ぐとともに、学術目的での二次的な利用のために提供する。1998年より収集開始。

[データ規模] データセット数 1,935 (2017 年 1 月末時点)

〔運営〕 東京大学社会科学研究所 附属社会調査・データアーカイブ研究センタ

[例] 図 13 に検索画面例を掲げる。結果一覧表の左側番号をクリックすると、その調査概要を見ることができる。データ提供の許諾には個々に申請が必要。



SSJDA Direct
Social Sciences Japan Data Archive

[English](#)

[東京大学社会科学研究所](#)
[社会科学研究・データ・ウェブ研究センター](#)

データ検索

検索条件:

資料番号:

資料題名:

トピック (詳細はこちら):

指定なし

検索条件:

調査対象の単位 (詳細はこちら):

指定なし

調査目的利用:

指定なし

表示種

調査番号(件数) 検索 内容をクリア

* 調査番号をクリックすると、データの概要が表示されます

<< < 1 2 3 4 5 6 7 >>> 全1234件

データ検索				
調査番号	調査名	調査者 (寄附者名)	トピック	
0001	戦後学生 (中) 労働市場調査, 1953	東京大学社会科学研究所	雇用、労働	
0002	中小企業における資金決定の形態に関する調査, 1995	株式会社生活開発研究所	雇用、労働	
0003	青年労働者のキャリアと学習に関する調査, 1995	株式会社生活開発研究所	雇用、労働 教育、学習	
0004	小学生・中学生の生活に関するアンケート調査, 1995	株式会社生活開発研究所	社会、文化 教育、学習	
0005	ボランティア活動についてのアンケート調査, 1995	株式会社生活開発研究所	社会、文化 社会、経済、生活	
0006	勤続5年以上の女性のキャリア形成と人事関係の運用形態に関する調査, 1995	株式会社生活開発研究所	雇用、労働	
0007	退職金制度に関する調査, 1995	株式会社生活開発研究所	雇用、労働	
0010	日本人の生活意識調査, 1985	生命保険文化センター	社会、文化	
0011	日本人の生活意識調査, 1991	生命保険文化センター	社会、文化	
0012	日本人の生活意識調査, 1996	生命保険文化センター	社会、文化	
0013	生命保険に関する全国調査, 1979	生命保険文化センター	社会保障、福祉	
0014	生命保険に関する全国調査, 1979	生命保険文化センター	社会保障、福祉	
0015	生命保険に関する全国調査, 1982	生命保険文化センター	社会保障、福祉	
0016	生命保険に関する全国調査, 1985	生命保険文化センター	社会保障、福祉	

図 13 : SSJDA の検索結果画面 (例)

● 地域科学技術政策支援システム RESIDENS

[URL] 登録者のみに公開

[概要] 全国の自治体から収集した科学技術イノベーション施策例（1980 年以降）をデータベース化し、その中から問題解決事例を推論エンジンによって検索する。

[運営] 九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター

[例] 図 14 に検索画面例を掲げる。地方自治体の中で、同じような課題を持っている所を検索することができる。左欄の自治体名をクリックすると、各自治体の活動概要が表示される。内容についての問い合わせは個別に対応。

地域科学技術政策支援システム 政策事例キーワード検索

各政策について、他自治体の事例情報を検索できます。
検索したい政策を選択して、キーワードを一覧より選択またはフリーワードで入力してください。

検索条件

● キーワード一覧より選択 ● フリーワード入力

政策*
(科学技術政策/環境・エネルギー政策/デザイン政策)

キーワード一覧

フリーワード

科学技術政策

研究

1 2 3 50

自治体名	事例情報
北海道	研究開発推進事業（北大連携型起業育成施設入居企業補助金）
北海道	研究開発支援事業費補助金（地域イノベーション戦略支援プログラム）
北海道 札幌市	・福祉産業共同研究事業（http://www.noastec.jp/division01.html）
北海道 札幌市	・フードイノベーション創造支援事業（http://www.nosatec.jp/division01.html）下水処理等に関する委託研究
北海道 釧路市	地域中小企業の技術製品研究開発支援補助金に、釧路工業大学との共同研究経費を加算している。これにより、間接的に大学に研究費（技術開発を目的とした）が行くこととなる。
北海道 札幌市	大学・公設試験研究機関との共同研究開発委託事業
青森県 弘前市	研究開発支援事業費補助金
青森県 八戸市	八戸市産学官共同研究開発支援事業
青森県 八戸市	八戸市研究開発型企業育成モデル事業
岩手県	電気防錆水加工用平屋研磨盤の開発と水加工技術の確立に関する実証研究
岩手県	次世代自動車用プレス部品および金型製造に関する研究開発
岩手県	産学官による研究開発プロジェクトの推進（いわて戦略的研究開発推進事業）
岩手県 大船渡市	産学官連携研究開発事業
岩手県 花巻市	複合デバイス技術研究開発推進事業
岩手県 北上市	北上市産学共同研究補助金
岩手県 釜石市	北里大学海洋バイオテクノロジー釜石研究所支援補助金
岩手県 釜石市	研究開発推進事業
岩手県 滝沢村	滝沢村共同研究
岩手県 滝沢村	産学共同研究
岩手県 滝沢村	共同研究事業
宮城県	東北大学大学院農学研究科と宮城県との連携協定
宮城県	地域イノベーション創出型研究開発支援事業
秋田県 美郷町	農産物における加工品技術、製品化及び流通の研究
秋田県 美郷町	有機質肥料施設による土壌及び作物への影響調査研究
山形県	企業との共同研究
山形県	連携ユニットの設置（やまがた森林環境学習推進研究ユニット、森林資源の総合管理ユニット、森林環境維持推進技術の研究ユニット、庄内海岸砂丘林の管理・保全ユニット）

図 14 : RESIDENS の検索結果画面（例）

参考文献

- (1) European Strategy Forum on Research Infrastructures. Strategy Report on Research Infrastructures. Publications Office of the European Union. 2010.
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri (Accessed on February 2nd, 2017).
- (2) Research infrastructure for research and innovation policy studies. CORDIS., European Commission. 2013. http://cordis.europa.eu/project/rcn/111449_en.html (Accessed on February 1st, 2017).
- (3) Research infrastructures for the assessment of science, technology and innovation policy (Homepage)., <http://risis.eu/> (Accessed on February 1st, 2017).
- (4) THEME [INFRA-2012-1.1.2.] Research infrastructures for the assessment of science, technology and innovation policy, European Commission. 2013.
DOW RISIS (313082) 2013-11-20-1.
<http://risis.eu/wp-content/uploads/2014/08/DOW-RISIS-313082-2013-11-20-1.pdf>
- (5) 調査報告書 「米国『科学イノベーション政策のための科学』の動向と分析」
CRDS-FY2015-RR-04 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター
平成 27 年 11 月 ISBN-978-4-88890-469-8.
<http://www.jst.go.jp/crds/report/report04/CRDS-FY2015-RR-04.html>

■調査報告書作成担当者■

有本 建男	上席フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)
黒田 昌裕	上席フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)
岩瀬 忠篤	上席フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)
○原田 裕明	フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)
○林 信濃	フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)
中川 尚史	フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)
松尾 敬子	フェロー	(科学技術イノベーション政策ユニット)

※お問い合わせ等は下記ユニットまでお願いします

CRDS-FY2016-RR-04

調査報告書**欧州における科学技術イノベーションネットワーク形成と****データ連結・拡張の動向**

平成29年3月 March 2017

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発センター

科学技術イノベーション政策ユニット

Science, Technology and Innovation Policy Unit, Center for Research and Development
Strategy, Japan Science and Technology Agency

ISBN978-4-88890-551-0

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's五番町10階

電 話 03-5214-7481

ファックス 03-5214-7385

<http://www.jst.go.jp/crds/>

©2017 JST/CRDS

許可無く複写／複製をすることを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

No part of this publication may be reproduced, copied, transmitted or translated without written permission.

Application should be sent to crds@jst.go.jp Any questions must be appropriately acknowledged.

